

Cours de Catégories

Romain Delaunay

TABLE DES MATIÈRES

1	Cours de catégories	5
1.1	Introduction aux variétés	5
1.2	Foncteurs, transformations naturelles	14
1.3	Lemme de Yoneda	23
1.4	Produits, Égalisateurs, Limites, Colimites	24
1.5	Liens foncteurs-limites-colimites	38
1.6	Théorème du foncteur adjoint	44
2	Faisceaux	49
2.1	Introduction aux faisceaux	49
2.2	Faisceautisation	54
3	Algèbres Homologique	57
3.1	Foncteurs exactes, catégories abéliennes	57

1.1 Introduction aux variétés

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la notion de catégorie, qui répond à plusieurs problématiques. La première est le paradoxe de Russell. Si on dit qu'un ensemble A est normal si $A \notin A$, et anormal si $A \in A$, alors on peut montrer que l'ensemble des ensembles normaux est normal et anormal (plus précisément, on montre que si E est normal, alors il est anormal, et si E est anormal, alors il est normal). Cette "contradiction" mène à la nécessité de l'existence d'objet "plus gros", non nécessairement identifiable avec les ensembles car par exemple d'après le paradoxe précédent, on ne peut pas définir l'ensemble des ensembles. On peut montrer qu'il existe un même problème pour les structures usuelles comme les groupes, anneaux, espaces vectoriels.

Une autre problématique est la notion de transformation naturelle et la nécessité de représentation "graphique" des propriétés mathématiques des objets. Nous avons précédemment démontrés de nombreux résultats en se basant sur des "diagrammes commutatifs", cela rend beaucoup plus praticable des concepts et des preuves (quand bien même il est parfois désagréable au premier abord de définir une propriété de diagramme, comme par exemple les structures libres précédemment étudiées). Ensuite, on a tendance à considérer des objets avec leur transformation naturelles adaptées (comme par exemple les groupes et morphismes de groupes, anneaux et morphismes d'anneaux,...). Le langage le plus adapté à ce jour est celui des catégories. À noter que la théorie des catégories n'a pas pour vocation de prouver des résultats par des démonstrations complexes et pointues. C'est une théorie qui cherche à donner un nouveau vocabulaire, adapté à de nombreux contextes comme celui de la topologie algébrique.

Définition 1.1 (Catégorie) On appelle catégorie la donnée $\mathcal{C}$ de :

- (i) Une classe que l'on note $\mathcal{C}_0$ ou $\text{Ob}\mathcal{C}$ appelée classe d'objets de $\mathcal{C}$.
- (ii) Pour toute paire (X, Y) de $\mathcal{C}_0$, une classe notée $\mathcal{C}(X, Y)$ ou encore $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, appelée classe des morphismes (ou homomorphismes) de X vers Y .
- (iii) Pour tout triplet (X, Y, Z) de $\mathcal{C}_0$, une application $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ qui associe à (f, g) un unique élément noté $g \circ f$ ou gf appelée composée de f et g étant associative, i.e.

pour $X, Y, Z, W \in \mathcal{C}_0$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, W)$, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, et possédant une identité en tout élément de $\mathcal{C}_0$, i.e. pour tout $X \in \mathcal{C}_0$, il existe un élément noté $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ tel que pour $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ et $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X)$, $f \circ \text{id}_X = f$ et $\text{id}_X \circ g = g$.

Remarque 1.2 En réalité, on demandera généralement que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ soit un ensemble pour toute paire d'éléments de $\mathcal{C}_0$.

À noter également que les morphismes de $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ seront également parfois appelés endomorphismes, et cette classe sera également parfois notée $\text{End}_{\mathcal{C}}(X)$ ou simplement $\text{End}(X)$. Cette classe possède une structure de monoïde pour la loi de composition définie par $\mathcal{C}$.

L'élément identité id_X , noté parfois également 1_X , est définie de manière unique pour chaque objet X .

On peut alors donner déjà de nombreux exemples de catégories en notant par ailleurs que pour définir une catégorie, il suffit de donner une classe d'objets, de morphismes et une loi de composition, ainsi qu'une identité si celle-ci n'est pas triviale. Nous serons souvent amenés à sous-entendre les lois de compositions et les identités soit en définissant d'un coup pour toute paire d'objets une composition (et une identité) soit en supposant qu'elles sont connues par le contexte. Il est important de bien saisir le concept de catégorie et la richesse de catégories qui existent et les domaines dans lesquels ces dernières peuvent apparaître.

Exemple 1.3

- (i) **Ens**, la catégorie des ensembles est définie de la manière suivante : Ses objets sont les ensembles, les morphismes entre E et F sont donnés par les applications de E vers F , la loi de composition est celle des applications et l'identité est donnée par l'application identité de E dans lui-même.
- (ii) **Gr**, la catégorie des groupes, est définie de la manière suivante : Ses objets sont les groupes, les morphismes entre groupes sont les morphismes de groupes, la loi de composition est celle usuelle et l'identité est celle usuelle également.
- (iii) **Ab**, la catégorie des groupes abéliens, définies comme la catégorie dont les objets sont les groupes abéliens, les morphismes sont les morphismes de groupes, et la loi de composition et l'identité sont celles usuelles. À noter qu'un groupe abélien est a fortiori un groupe et qu'un morphisme entre groupe abélien (étant donc un morphisme de groupe) est un morphisme entre deux groupes. La loi de composition et l'identité étant les mêmes que celles de la catégorie des groupes, on peut voir **Ab** comme une catégorie incluse dans **Gr**. Nous verrons juste après une définition adaptée à cette notion.
- (iv) On peut de la même manière définir **Ann**, la catégorie des anneaux, munis des morphismes d'anneaux, la loi de composition interne et l'identité usuelle, la catégorie **Mod** A des modules sur un anneau A , dont les morphismes sont les applications A -linéaires. Dans le cas où $\mathbb{K}$ est un corps, on notera parfois **Vect** $\mathbb{K}$ la catégorie des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels au lieu de **Mod** $\mathbb{K}$. Dans ce cas, on remarque que **Mod** $\mathbb{Z} = \text{Ab}$ car la donnée d'un groupe abélien est équivalente à celle d'un $\mathbb{Z}$ -module, et que les morphismes et lois de compositions se confondent également.
- (v) La catégorie **Top** des espaces topologiques, dont les objets sont les espaces topologiques (i.e. les

paires (X, τ) avec X un ensemble et τ une topologie sur X , les morphismes sont les applications continues, et à nouveau, les lois de compositions et identité sont celles usuelles.

- (vi) On définit également la catégorie vide, de sorte qu'elle possède aucun objet et aucun morphisme
- (vii) On définit la catégorie nulle comme une catégorie n'ayant qu'un objet et qu'un morphisme : l'identité sur cet objet. La loi de composition et l'identité sont uniquement déterminées.
- (viii) Étant donné une catégorie $\mathcal{C}$, on définit $\mathcal{C}^{\text{op}}$, la catégorie opposée de $\mathcal{C}$, ou catégorie duale de $\mathcal{C}$: Ses objets sont $\mathcal{C}_0$, pour (X, Y) une paire d'objets de $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y) = \mathcal{C}(Y, X)$, et $g^{\text{op}} \circ^{\text{op}} f^{\text{op}} := f \circ g$ pour $f^{\text{op}}, g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y)$, $g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}(Y, Z)$. L'identité est la même (ce qui est une conséquence par ailleurs).
- (ix) Pour $(X, \leq)$ un ensemble préordonné (i.e $\leq$ est réflexive et transitive), on peut définir la catégorie d'incidence de $(X, \leq)$, notée $\mathcal{C}(X, \leq)$, de la manière suivante : Ses objets sont les éléments de X , pour $x, y \in X$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}(X, \leq)}(x, y)$ est donné par un singleton $\{p_{y,x}\}$ si $x \leq y$ et par l'ensemble vide sinon. La composition est définie par $p_{z,y}p_{y,x} = p_{z,x}$ et l'identité par $p_{x,x}$. On obtient par ailleurs un premier exemple de catégorie pour laquelle les morphismes ne sont pas des applications.
- (x) En particulier dans l'exemple précédent, si $x \leq y$ si, et seulement si $x = y$, (on note alors simplement X car la relation de préordre est l'égalité), on obtient la catégorie discrète de X notée $\mathcal{C}_X$ dans laquelle les objets sont X , et les morphismes sont vides entre deux objets distincts, et réduit à un élément (nécessairement l'identité) sinon.
- (xi) On définit la catégorie *Preord* dont ses objets sont les ensembles préordonnés, les morphismes sont les applications croissantes, i.e. pour $(X, \leq), (Y, \leq')$ deux ensembles préordonnés, une application croissante f entre $(X, \leq)$ et $(Y, \leq')$ est une application de X vers Y telle que pour tout $x, x' \in X$, $x \leq x'$ entraîne que $f(x) \leq' f(x')$. La composition et l'identité sont celles usuelles à nouveau.
- (xii) On définit un carquois Q par la donnée d'un quadruplet (Q_0, Q_1, s, t) où Q_0, Q_1 sont des ensembles, $s, t : Q_1 \rightarrow Q_0$ sont des applications. Généralement Q_0 représente les points du carquois Q , Q_1 les flèches, s la source des flèches et t le but (target en anglais) des flèches. Généralement, pour $\alpha \in Q_1$, $a = s(\alpha), b = t(\alpha)$, on notera $\alpha : a \rightarrow b$. Voici un exemple de carquois.

$$1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} 2$$

À noter que les flèches α et β ne sont pas les mêmes. On définit un chemin de longueur n par la donnée de $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in Q_1$ tels que $s(\alpha_{i+1}) = t(\alpha_i)$ pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On note alors $\alpha = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$ ce chemin, que l'on pourra également noter parfois $\alpha : x \rightarrow y$ même si cette notation porte confusion quant à la suite de flèche définissant le chemin. On étend les fonctions s et t aux chemins en définissant $s(\alpha) = s(\alpha_1)$ et $t(\alpha) = t(\alpha_n)$. Pour $\alpha = (\alpha_1 \cdots \alpha_n), \beta = (\beta_1 \cdots \beta_m)$ tels que $t(\alpha) = s(\beta)$, on définit la concaténation de α et β par $\alpha \cdot \beta = (\alpha_1 \cdots \alpha_n \beta_1 \cdots \beta_m)$. On note Q_n l'ensemble des chemins de longueur n (ainsi on identifie Q_0 l'ensemble des points aux chemins de longueur 0 via un chemin ε_x pour tout $x \in Q_0$, tel que $\alpha \cdot \varepsilon_x = \alpha$ si jamais $t(\alpha) = x$, et $\varepsilon_x \cdot \alpha = \alpha$ si $s(\alpha) = x$. On identifie alors bien les chemins de longueur 1 aux flèches du carquois via $\alpha \mapsto (\alpha)$). On définit $Q_{\geq 0}$ l'ensemble des chemins du carquois.

Étant donné un carquois $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$, on définit la catégorie du carquois Q par la catégorie $\mathcal{C}Q$ définies de telle manière :

- $Ob\mathcal{C}Q = Q_0$
- Pour $x, y \in Q_0$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(x, y) = \{\alpha \in Q_{\geq 0} \mid s(\alpha) = x \text{ et } t(\alpha) = y\}$.
- La composition est définie par le concaténation via la formule suivante : pour $x, y, z \in Q_0, \alpha : x \rightarrow y, \beta : y \rightarrow z$ des chemins, $\beta \circ \alpha := \alpha \cdot \beta$. (Parfois, on définit plutôt $\beta \cdot \alpha$ comme la concaténation de α et β pour conserver une cohérence ici également, et dans ce cas, il est plus pertinent de noter $\alpha = (\alpha_n, \dots, \alpha_1)$).
- L'identité d'un élément $x \in Q_0$ est donnée par le chemin ε_x défini précédemment.

. Par exemple, pour le carquois précédent $\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(1, 2) = \{\alpha, \beta\}$ avec $\alpha \neq \beta$.

Cet exemple est, d'une manière générale, un très bon moyen de construire de petites catégories vérifiant certaines propriétés souhaitées. Nous verrons par la suite qu'elles sont d'autant plus intéressantes lorsque l'on cherche à identifier des chemins.

- (xiii) Pour finir, nous donnons un exemple qui ne définit pas une catégorie, pour en voir les limites. Pour $(X, \tau) \in \text{Top}$, on définit $Ob\mathcal{C} = X$ et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) := \{\gamma : [0, 1] \rightarrow X, \gamma(0) = x \text{ et } \gamma(1) = y\}$ muni de la concaténation des chemins (avec reparamétrage de manière à toujours avoir des chemins de $[0, 1]$). Ce reparamétrage fait de la concaténation une opération qui n'est pas transitive : en effet, d'une manière générale $\gamma_1 \cdot (\gamma_2 \cdot \gamma_3)$ suivra γ_1 sur $[0, \frac{1}{2}]$, tandis que $(\gamma_1 \cdot \gamma_2) \cdot \gamma_3$ ne le suivra que sur l'intervalle $[0, \frac{1}{4}]$. En revanche, si on considère cette fois les classes de chemins à homotopie près, on obtient la catégorie $\pi_{\leq 1}(X)$, que l'on appelle le groupoïde fondamental 1-tronqué de X . Par ailleurs, on peut de la même manière définir la catégorie Homot dont les objets sont les espaces topologiques et les morphismes sont les classes d'homotopie des morphismes. Ceci constitue un bon exemple de catégorie quotient que nous introduisons juste après.
- (xiv) Pour $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$ une famille de catégories, on peut définir la catégorie produit $\mathcal{C} = \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$, dont les objets sont des éléments de $\prod_{i \in I} Ob\mathcal{C}_i$, un morphisme entre $X = (X_i)_{i \in I}$, et $Y = (Y_i)_{i \in I}$ est une famille de morphismes $f = (f_i)_{i \in I}$ avec $f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i)$, la composition est celle composante par composante : $(g_i)_i \circ (f_i)_i := (g_i \circ_i f_i)_i$ et l'identité est alors le produit d'identité : $1_X := (1_{X_i})_{i \in I}$.

Dans les exemples précédents, on remarque que Ab est une catégorie incluse dans Gr . Une telle catégorie est appelée sous-catégorie, dont il faut tout de même vérifier quelques points importants :

Définition 1.4 (Sous-catégorie) Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, et $\mathcal{D}$ la donnée d'une classe $\mathcal{D}_0$, de morphismes $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ pour toute paire d'éléments de $\mathcal{D}_0$, une loi de composition interne entre ces classes de morphismes. On dit que $\mathcal{D}$ est une sous-catégorie de $\mathcal{C}$ si

- (i) Tout élément de $\mathcal{D}_0$ est un élément de $\mathcal{C}_0$.
- (ii) Pour toute paire (X, Y) d'éléments de $\mathcal{D}_0$, tout morphisme de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

(iii) Les lois de compositions de $\mathcal{D}$ sont les restrictions de celles de $\mathcal{C}$ et pour tout triplet (X, Y, Z) de $\mathcal{D}_0$, pour f un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$, pour g un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Z)$, gf est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Z)$.

(iv) Pour tout élément X de $\mathcal{D}_0$, id_X est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, X)$.

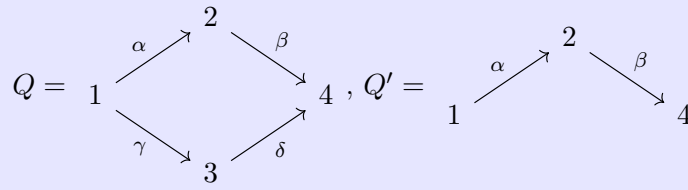
Automatiquement, la loi de composition interne est associative et fait de id_X l'identité pour tout élément X de $\mathcal{D}_0$. Ceci montre en particulier que $\mathcal{D}$ est une catégorie.

Enfin, on dit que $\mathcal{D}$ est une sous-catégorie **pleine** si pour (X, Y) une paire d'éléments de $\mathcal{D}_0$, $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Autrement dit, $\mathcal{D}$ est pleine si on prend tous les morphismes entre objets de $\mathcal{D}_0$ depuis $\mathcal{C}$. À noter que le fait d'être une catégorie pleine dépend de la catégorie ambiante, mais ne posera en pratique jamais (ou très peu) de confusion.

Exemple 1.5

- (i) La catégorie Ab est une sous-catégorie pleine de Gr .
- (ii) On peut définir $\text{mod}A$ comme la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}A$ des modules de type fini sur A .
- (iii) À noter que l'on peut être amené à penser qu'un groupe est un ensemble et un morphisme de groupes est en particulier une application entre ensemble, donc on peut voir Gr comme une sous-catégorie de Ens (qui ne serait pas pleine car il existe des applications qui ne sont pas des morphismes de groupes). Mais il n'en est rien. Cette confusion vient de l'abus de notation des groupes. Un groupe G est en réalité la donnée d'un quadruplet $(G, \cdot, e, \cdot^{-1})$. Dès lors, on ne peut plus identifier un ensemble à un groupe car on peut mettre plusieurs lois de groupes différentes sur un même ensemble. L'exemple le plus simple est un ensemble à 4 éléments, que l'on peut transformer soit en $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, ou en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. On pourrait également faire de même avec un ensemble à 6 éléments et donner une structure de groupe de S_3 ou $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. De la même manière, on pourrait être tenté de dire qu'un anneau est en particulier un groupe abélien et donc que Ann est une sous-catégorie de Ab , mais il n'en est rien car on peut définir de manières différentes plusieurs lois multiplicatives sur un même groupe abélien en faisant un anneau. Par exemple, on peut définir sur $\mathbb{Z}$ une loi multiplicative $n \cdot m = 0$ faisant de $\mathbb{Z}$ un anneau. Enfin, il en est de même pour Top la catégorie des espaces vectoriels, qui n'est pas une sous-catégorie de Ens au sens où on peut mettre plusieurs topologies sur un même espace (grossière, discrète, ...), ce qui rend impossible d'injecter les espaces topologiques dans les ensembles.
- (iv) Il y a également un problème d'homogénéité avec les carquois. On dit que $Q' = (Q'_0, Q'_1, s', t')$ est un sous-carquois de $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ si $Q'_0 \subset Q_0$, $Q'_1 \subset Q_1$, $s' = s|_{Q'_1}$, $t' = t|_{Q'_1}$ (et donc pour tout $\alpha \in Q'_1$, $s'(\alpha), t'(\alpha) \in Q'_0$). Alors $\mathcal{C}Q'$ est une sous-catégorie de $\mathcal{C}Q$. De plus, $\mathcal{C}Q'$ est pleine entraîne que Q' est un sous-carquois plein de Q (i.e. toute flèche entre deux points de Q'_0 est dans Q'_1 , ou encore, que Q' est déterminé par son ensemble de points). En revanche, la réciproque est fausse. On considère



$$\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(1, 4) = \{\alpha\beta, \gamma\delta\} \neq \{\alpha\beta\} = \text{Hom}_{\mathcal{C}Q'}(1, 4).$$

À l'inverse, on peut définir la notion de catégorie quotient, qui aura pour but d'identifier des morphismes entre eux, sans modifier les objets en soit de la catégorie.

Définition 1.6 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit que $\sim$ définit une congruence sur $\mathcal{C}$ si $\sim$ est la donnée d'une famille de relations d'équivalences $\sim_{X,Y}$ pour toute paire d'éléments de $\mathcal{C}_0$, sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, compatible avec la composition au sens suivant :

- (i) Pour $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ telles que $f \sim_{X,Y} g$, et pour $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, on a $hf \sim_{X,Z} hg$.
- (ii) Pour $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ telles que $f \sim_{X,Y} g$, et pour $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X)$, on a $fh \sim_{W,Y} gh$.

On définit alors la catégorie quotient de $\mathcal{C}$ par $\sim$ par la donnée $\tilde{\mathcal{C}}$ suivante :

- (i) $\tilde{\mathcal{C}}_0 := \mathcal{C}_0$
- (ii) Pour (X, Y) une paire d'éléments de $\tilde{\mathcal{C}}_0$, $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{C}}}(X, Y)$ sont les classes d'équivalences, notées $[f]$, des morphismes $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- (iii) La composition interne est définie par : $[g][f] = [gf]$ pour $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- (iv) L'identité est donnée (déterminée par la loi de composition sur $\tilde{\mathcal{C}}$) par $[\text{id}_X]$ pour tout élément X de $\mathcal{C}$.

À noter que les deux points de compatibilités avec la composition interne peuvent être réduit à un seul via : Pour tout $f_1 \sim_{X,Y} f_2$, $g_1 \sim_{Y,Z} g_2$, $g_1 f_1 \sim_{X,Z} g_2 f_2$. Comme il n'y a pas d'ambiguïté sur la source et le but des morphismes, on peut noter simplement $\sim$ au lieu de $\sim_{X,Y}$ les relations d'équivalences. La composition interne définit au point (iii) est bien définie via le $[\]$, ce qui fait par ailleurs que l'identité est uniquement déterminée par cette loi quotient.

Nous donnons deux exemples majeurs.

Exemple 1.7

- (i) Pour Q un carquois, pour α, β des chemins de Q , on note $\alpha \sim \beta$ si α et β ont mêmes source et but. La relation d'équivalence précédente permet de définir une catégorie quotient $\tilde{\mathcal{C}}Q$ telle que les chemins ayant même but et même source sont identifiés. On appelle cette catégorie la catégorie des chemins commutatifs de Q . Ceci permet de définir de manière plus formelle la notion de diagramme commutatif. Pour $\mathcal{C}$ une catégorie, $\mathcal{D}_0$ des objets de $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{D}_1$ des morphismes de $\mathcal{C}$, de source et de but des éléments de $\mathcal{D}_0$, on considère également $Q_{\mathcal{D}}$ le carquois associé à $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$. Ce carquois $Q_{\mathcal{D}}$ est appelé diagramme de $\mathcal{C}$. De plus, on dit que ce diagramme est commutatif si $\mathcal{D} = \mathcal{C}\tilde{Q}_{\mathcal{D}}$ la catégorie des chemins commutative de $\mathcal{D}$. De manière générale, si $Q_{\mathcal{D}}$ n'est pas

commutatif, on peut toujours considérer $\tilde{\mathcal{C}}D$.

- (ii) Dans Top , pour $f, g \in \text{Hom}_{\text{Top}}(X, Y)$ on dit que $f \sim g$ si f et g sont homotopes (voir []). Nous avons déjà montré que $\sim$ est une relation d'équivalence compatible avec les lois de compositions via le []. La catégorie quotient est la catégorie d'homotopie, dans laquelle les applications homotopes sont identifiées.

Une propriété intéressante dans la théorie des catégories est la notion de dualité. Généralement, si une propriété est vraie pour toute catégorie $\mathcal{C}$ (d'une même nature, par exemple pour les petites catégories), alors la propriété est vraie pour $\mathcal{C}^{\text{op}}$, ce qui donne une propriété dual lorsqu'on la retraduit dans $\mathcal{C}$. Regardons de plus près ces propriétés avec la notion suivante d'épimorphisme et de monomorphisme.

En théorie des catégories, la notion de surjectivité et d'injectivité n'étant adaptées qu'aux applications, il faut une définition relativement équivalente pour les morphismes. C'est pourquoi nous avons la définition suivante :

Définition 1.8 (mono/épi/isomorphismes) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un monomorphisme si pour tous morphismes $g, h : W \rightarrow X$, $fg = fh$ implique $g = h$.

$$W \xrightarrow[h]{g} X \xrightarrow{f} Y$$

On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un épimorphisme si pour tous morphismes $g, h : Y \rightarrow Z$, $gf = hf$ implique $g = h$.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow[h]{g} Z$$

On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un isomorphisme s'il existe un morphisme $g : Y \rightarrow X$ tel que $fg = \text{id}_Y$ et $gf = \text{id}_X$. Dans le cas $X = Y$ on dira que f est un automorphisme. S'il existe $f : X \rightarrow Y$ un isomorphisme, on notera $X \cong Y$. On notera parfois $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ l'ensemble des isomorphismes entre X et Y , et $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ si $X = Y$.

Quelques remarques d'abord sur ces premières définitions. Si on considère un monomorphisme de $\mathcal{C}$, alors l'énoncé se réécrit de manière duale de la manière suivante (on considère exactement les mêmes morphismes, mais cette fois vu dans $\mathcal{C}^{\text{op}}$, donc $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X)$) : On obtient un morphisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X)$, tel que pour tout $g, h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, W)$, $gf = f \circ^{\text{op}} g = hf = f \circ^{\text{op}} h$ implique $g = h$. Ceci se traduit par le diagramme suivant :

$$W \xleftarrow[h]{g} X \xleftarrow{f} Y$$

On retrouve le même diagramme (et la même propriété) que celui d'un épimorphisme. Ceci donne que si f est un monomorphisme de $\mathcal{C}$, alors c'est un épimorphisme de $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

De plus, comme $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$, on en déduit que cette dernière est une équivalence puisque de même, f est un épimorphisme de $\mathcal{C}$ si c'est un monomorphisme de $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Plus généralement, la propriété duale se traduit en inversant le sens de toutes les flèches sur un diagramme.

À noter que d'une manière générale, les notions d'injectivité et surjectivité n'étant pas adaptée au langage des catégories, elles ne sont pas duales et il n'est pas évident que de telles propriétés duales apparaissent pour les applications.

Le lien entre monomorphisme et injectivité (et épimorphisme et injectivité) est le suivant : f est un monomorphisme si, et seulement si pour tout $W \in \mathcal{C}_0$ l'application $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, Y)$ qui à g associe fg est injective. De même, f est un épimorphisme si, et seulement si pour tout $Z \in \mathcal{C}_0$, l'application $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ qui à g associe gf est injective.

Remarque 1.9 Comme dit précédemment, injectivité/surjectivité et mono/épimorphisme ne sont pas forcément liés, d'abord parce que les morphismes ne sont que des objets et pas forcément des applications à proprement parlé. En revanche, même dans le cas où les morphismes sont des applications usuelles, il n'en est rien. Par exemple, l'inclusion $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ dans la catégorie Ann est un épimorphisme non surjectif. Dans la sous-catégorie pleine Div des groupes divisibles (i.e. tels que $G = nG$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$), la projection canonique $p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est un monomorphisme, non injectif. Dans de nombreuses catégories, les notions coïncident. Par exemple, dans $\text{Ens}, \text{Gr}, \text{Mod}A, \text{Top}$ un morphisme est injectif (resp. surjectif) si, et seulement si c'est un monomorphisme (resp. épimorphisme). En particulier, en prenant $A = \mathbb{Z}$, on retrouve que la propriété est également vraie dans Ab .

La propriété de mono/épi morphisme reste stable par passage à une sous-catégorie, mais pas par remontée. Un monomorphisme de $\mathcal{C}$ étant également un morphisme dans une sous-catégorie $\mathcal{D}$ est également un monomorphisme de $\mathcal{D}$. Mais il existe des monomorphismes de $\mathcal{D}$ qui ne sont plus des monomorphismes de $\mathcal{C}$ (prendre par exemple $\mathcal{D} = (\{X, Y\}, f)$ où $f : X \rightarrow Y$. Dans ce cas, f est un épimorphisme et un monomorphisme dans $\mathcal{D}$. Il suffit alors de prendre un morphisme qui n'est pas un épimorphisme, ou un monomorphisme dans $\mathcal{C}$ (on peut en construire facilement à la main à l'aide des catégories de carquois).

De même, on remarque qu'un isomorphisme est naturellement un monomorphisme et un épimorphisme, mais la réciproque n'est pas vraie. L'inclusion ι précédente en est un exemple. C'est un monomorphisme et un épimorphisme mais n'est pas un isomorphisme car n'est pas bijective. À nouveau, dans les catégories $\text{Ens}, \text{Gr}, \text{Mod}A$ un morphisme est un monomorphisme et épimorphisme si, et seulement si c'est un isomorphisme si, et seulement si elle est bijective. Dans Top les isomorphismes sont les homéomorphismes. Une application bijective continue n'est donc pas forcément un isomorphisme au sens de Top . Par exemple $\text{id} : (\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ (l'espace d'arrivée possède la topologie usuelle et l'espace de départ possède la topologie discrète). Cette fonction identité est bien continue, bijective (d'inverse l'identité dans l'autre sens...) mais d'inverse non continue (prendre par exemple un singleton).

Certaines propriétés semblables à celles des applications injectives et surjectives subsistent tout de même pour les monomorphismes et épimorphismes.

Proposition 1.10 Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ des morphismes de $\mathcal{C}$.

- (i) Si f et g sont des monomorphismes (resp. épimorphismes), gf l'est aussi
- (ii) Réciproquement, si gf est un monomorphisme (resp. épimorphisme), alors f l'est aussi (resp. g

l'est aussi).

Il existe une autre description des morphismes intéressantes, et adaptées à la notion d'isomorphismes.

Définition 1.11 (Sections, rétractions) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{C}$. On dit que

- (i) f est une section s'il existe un morphisme $r : Y \rightarrow X$ tel que $rf = \text{id}_X$.
- (ii) f est une rétraction s'il existe un morphisme $s : Y \rightarrow X$ tel que $fs = \text{id}_Y$.

À noter que dès lors qu'on a une égalité de la forme $rs = \text{id}_X$, r est une rétraction et s une section. Encore une fois, les notions de section et rétraction sont duales l'une de l'autre. De manière équivalente, f est une section (resp. rétraction) si, et seulement si elle est inversible à gauche (resp. droite) dans $\mathcal{C}$.

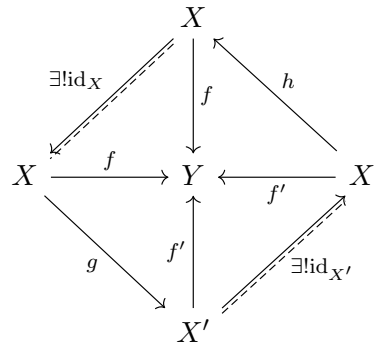
Lemme 1.12 Une section (resp. rétraction) est un monomorphisme (resp. épimorphisme). Un morphisme est un isomorphisme si, et seulement si c'est une section et une rétraction. Dans ce cas, si f est un isomorphisme, f^{-1} l'est également et $(f^{-1})^{-1} = f$. De même, pour f, g des isomorphismes composables, gf est un isomorphisme avec $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$. Généralement, si gf est un isomorphisme, alors g est une rétraction et f une section.

Maintenant que nous avons traité des morphismes, nous allons traiter des objets d'une catégorie. Nous avons pris l'habitude de considérer des sous-objets et des objets quotients comme des sous-groupes et groupes quotients, des sous-anneaux et anneaux quotients, des sous-modules et modules quotients, sous-espaces topologiques, etc... Le but dans ce qui suit est de traduire ces notions en langage catégorique. Cela n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Usuellement, un sous-objet X de Y est souvent la donnée d'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ injectif. On pourrait alors être amené à remplacer naïvement le terme "morphisme injectif" par "monomorphisme".

Prenons un exemple pour visualiser. dans $\text{Vect}\mathbb{K}$, on se donne $E = \mathbb{K}^3$, dont on note $\{e_1, e_2, e_3\}$ sa base canonique. On définit $F = \langle e_1, e_2 \rangle$ et $G = \langle e_2, e_3 \rangle$. Ce sont tous deux des sous-objets de E au sens où ce sont des espaces vectoriels inclus dedans. On peut bien considérer les inclusions $\iota_F : F \rightarrow E$ et $\iota_G : G \rightarrow E$. Quand bien même F et G sont isomorphes, ce ne sont tout de même pas les mêmes objets. Nous aimerions les différencier. En revanche, si nous prenons par exemple $\iota'_F : F \rightarrow E$ qui à e_1 associe e_2 et à e_2 associe e_1 , c'est également un monomorphisme de F dans E , et nous souhaiterions le "recoller" à ι_F .

Définition 1.13 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit que $f : X \rightarrow Y, f' : X' \rightarrow Y$ sont des monomorphismes équivalents s'il existe $g : X \rightarrow X'$ et $h : X' \rightarrow X$ tels que $f'g = f$ et $fh = f'$ (et si f, f' sont des monomorphismes).

Dès lors, si f, f' sont deux monomorphismes équivalents, alors on obtient le diagramme commutatif suivant :



L'unicité des identités est donnée par le fait que f et f' sont des monomorphismes car $f \text{id}_X = f = f'g = fhg$ et $\text{id}_{X'}f' = f' = fh = f'gh$. En particulier, g et h sont des isomorphismes, inverse l'un de l'autre et $X \cong X'$. Mais avoir $X \cong X'$ ne suffit pas (en plus des monomorphismes f et f') pour avoir des morphismes équivalents.

Les morphismes ι_F et ι'_F le sont mais pas ι_F et ι_G . En effet, pour le premier, il suffit de considérer l'isomorphisme de F qui envoie e_1 sur e_2 et e_2 sur e_1 qui est propre inverse (et qui est la restriction de ι'_F à son image, F , d'où la commutativité des diagrammes souhaités). Pour le second cas, on remarque que $\iota_F(e_1) = e_1 \notin \text{Im}(\iota_G)$, donc il ne peut pas y avoir l'existence d'un morphisme g tel que $\iota_F = \iota_G \circ g$.

On obtient la définition duale pour les épimorphismes. Une remarque importante est que cette relation d'équivalence (pour les monomorphismes ou épimorphismes) est une relation d'équivalence parmi les morphismes ayant même but (resp. même source), au sens usuel (puisque rien n'assure que l'on obtient un ensemble ici).

Définition 1.14 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et Y un objet de $\mathcal{C}$.

- (i) Le sous-objet de Y défini par un monomorphisme f est la classe d'équivalence de f pour la relation d'équivalence de monomorphismes. On l'appelle sous-objet de Y défini par f .
- (ii) L'objet quotient de Y par un épimorphisme f est la classe d'équivalence de f pour la relation d'équivalence des épimorphismes. On l'appelle objet quotient de Y défini par f .

1.2 Foncteurs, transformations naturelles

Définition 1.15 (Foncteur) Soient $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ deux catégories. On dit que F est un foncteur (covariant) de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{D}$ si F est la donnée :

- (i) d'une application $F : \text{Ob}\mathcal{C} \rightarrow \text{Ob}\mathcal{D}$ dont on notera souvent FX l'image de $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ par F .
- (ii) d'applications $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$, dont on notera souvent Ff l'image de $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ par F .
- (iii) F est compatible avec la composition, i.e. pour tout morphismes composables f, g , $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$, et $F1_X = 1_{FX}$ pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$.

Dès lors, on notera simplement $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ pour noter que F est un foncteur entre les catégories $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$. Plus particulièrement, si $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ est un foncteur, on dira que F est contravariant (cela signifie que l'on doit remplacer la relation $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$ par $F(g \circ f) = Ff \circ Fg$. Si on ne précise pas, F est

supposé être un foncteur covariant.

Pour les mêmes raisons que pour les catégories, il est essentielle d'avoir un bon ensemble d'exemples de foncteurs afin de comprendre à quoi peuvent ressembler ces objets.

Exemple 1.16

- (i) On peut définir tout un ensemble de foncteurs d'oubli, que l'on note généralement $| - |$, de la forme par exemple $| - | : \text{Gr} \rightarrow \text{Ens}$, vérifiant $|(G, \cdot, e, \cdot^{-1})| = G$, et pour tout morphisme de groupe f , $|f| = f$. Ceci définit bien un foncteur. On peut faire de même pour les anneaux, les A -modules, les A -algèbres commutatives, les espaces topologiques, ...
- (ii) Pour $\mathcal{C}'$ une sous-catégorie de $\mathcal{C}$, on peut définir un foncteur inclusion $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ envoyant les objets et les morphismes sur eux-mêmes. On obtient par exemple le foncteur d'inclusion $i : \text{Ab} \rightarrow \text{Gr}$.
- (iii) On peut également définir un foncteur $A : \text{Gr} \rightarrow \text{Ab}$ dit abélianisé, qui envoie tout groupe sur son abélianisé, et tout morphisme sur son abélianisé. Ce foncteur définit un genre de foncteur réciproque à l'inclusion. Nous donnerons le bon formalisme plus tard pour comprendre ce qu'il en est précisément.
- (iv) On peut définir un foncteur $L : \text{Ens} \rightarrow \text{Gr}$ dit de groupe libre, qui envoie tout ensemble sur le groupe libre engendré par ses éléments, et toute applications entre ensemble sur le morphisme de groupe étendu aux groupes libres définis sur ces ensembles.
- (v) On peut définir deux foncteurs $F_1 : \text{Ens} \rightarrow \text{Top}$ en envoyant X sur $(X, \{\emptyset, X\})$, et $F_2 : \text{Ens} \rightarrow \text{Top}$ envoyant X sur $(X, \mathcal{P}(X))$ et les applications sur elle-mêmes (qui seront donc continues de $(X, \mathcal{P}(X))$ dans $(Y, \mathcal{P}(Y))$).
- (vi) Pour $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, on peut définir $\varphi_* : \text{Mod}B \rightarrow \text{Mod}A$ qui envoie les B -modules sur eux-mêmes mais vus cette fois-ci comme des A -modules, mais également $\varphi^* : \text{Mod}A \rightarrow \text{Mod}B$ qui envoie M sur $M \otimes_A B$, ainsi que $\varphi^\# : \text{Mod}A \rightarrow \text{Mod}B$ qui envoie M sur $\text{Hom}_A(B, M)$.
- (vii) Pour $\psi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes, on définit $\text{Rep}G$ les représentations de G comme $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels. On a un morphisme d'oubli $\psi_* : \text{Rep}G \rightarrow \text{Rep}H$ comme précédemment, mais également $\psi^* : \text{Rep}H \rightarrow \text{Rep}G$ qui à V associe $V \otimes_{\mathbb{C}[H]} \mathbb{C}[G]$, ainsi que $\psi^\# : \text{Rep}H \rightarrow \text{Rep}G$ qui à V associe $\text{Hom}_{\mathbb{C}[H]}(\mathbb{C}[G], V)$.
- (viii) Pour $\mathcal{C}$ une catégorie et $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, on définit $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ (ou parfois noté $\mathcal{C}(-, Y)$) un foncteur contravariant, de la manière suivante : pour $X \in \mathcal{C}$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)(X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ qui est un ensemble, et pour $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)(f) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y) : \text{Hom}_{\text{Ens}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y))$, via $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y)(u) = uf$.
De même, on définit un foncteur covariant $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ en envoyant Y sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ et f sur $\text{Hom}_{\text{Ens}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z))$ via $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, f)(u) = fu$.
- (ix) Pour $\sim$ une relation de congruence sur $\mathcal{C}$, on peut définir un foncteur quotient $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$ qui envoie X sur X et f sur $[f]$.

- (x) On dit que F est un bifoncteur si sa catégorie source est une catégorie produit de la forme $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$. En particulier, on peut définir un bifoncteur via le produit tensoriel $-\otimes_A - : \text{Mod } A \times \text{Mod } A \rightarrow \text{Mod } A$ ou $\text{CAlg } A \times \text{CAlg } A \rightarrow \text{CAlg } A$. De même, on peut définir un bifoncteur (covariant, contravariant), $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, -)$ via les deux foncteurs précédents $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$ et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$. Celui-ci envoie (X, Y) sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, g)(u, v) := (uf, gv)$.
- (xi) Sur $\text{Vect } \mathbb{K}$, on définit un foncteur contravariant via $*$: $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(-, \mathbb{K})$ (de la même manière que précédemment, mais on considère cette fois que les objets sont des espaces vectoriels). On peut également le définir sur $\text{vect } \mathbb{K}$ la catégorie pleine de $\text{Vect } \mathbb{K}$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Ce foncteur envoie E sur E^* son dual algébrique et f sur $f^* : u \mapsto uf$. $f^* : E^* \rightarrow F^*$ définit bien une application $\mathbb{K}$ -linéaire et E^* un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Remarque 1.17 Contrairement aux objets habituels, l'image d'une catégorie par un foncteur n'est pas forcément une sous-catégorie de la catégorie but. Par exemple, on prend les carquois

$$Q = 1 \xrightarrow{\alpha} 2 \quad 1' \xrightarrow{\beta} 2' \quad \text{et} \quad Q' = 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$$

On définit un foncteur $F : \mathcal{C}Q \rightarrow \mathcal{C}Q'$ via $F1 = 1, F2 = 2, F1' = 2, F2' = 3$, et $F\alpha = a, F\beta = b$. Pour que l'image par F de $\mathcal{C}Q$ soit une sous-catégorie de $\mathcal{C}Q'$, il faudrait également que ab soit un morphisme dans l'image, ce qui n'est pas le cas.

La remarque précédente nous indique qu'il faut être délicat quant à l'utilisation de foncteurs. Il faut demander plus de propriétés aux foncteurs pour que l'image d'un foncteur soit une catégorie.

Définition 1.18 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. On dit que F est

- (i) Fidèle (resp. Plein) si pour tout $X, Y \in \text{Ob } \mathcal{C}$, $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ est injective (resp. surjective)
- (ii) Fidèlement plein s'il est fidèle et plein.
- (iii) Surjectif si pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$, il existe $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$ tel que $FX = Y$.
- (iv) Essentiellement surjectif si pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$, il existe $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$ tel que $FX \cong Y$.

Exemple 1.19

- (i) Les foncteurs d'oubli sont fidèles, non plein
- (ii) L'inclusion $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ est fidèle. De plus, elle est pleine si, et seulement si $\mathcal{C}'$ est pleine.
- (iii) Le foncteur abélianisé A est non fidèle, non plein.
- (iv) Le foncteur quotient $F : \text{Top} \rightarrow \text{Homot}$ est plein, non fidèle.
- (v) On note $\mathcal{C} = \text{vect}_{\mathbb{K}}^{\mathcal{B}}$ la catégorie dont les objets sont les couples $(E, \mathcal{B})$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension fini et $\mathcal{B}$ est une base de E , les morphismes sont les applications linéaires telles que $f : e_i \in \mathcal{B} \mapsto e'_i \in \mathcal{B}'$ (dans l'ordre). On note $\mathcal{D}$ la catégorie discrète des entiers. On peut alors définir un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui envoie $(E, \mathcal{B})$ sur $\dim E$ (il n'y a rien à vérifier sur les

morphismes). On définit également $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur envoyant n sur $(\mathbb{K}^n, \mathcal{B}_c)$. Alors F est surjectif, et G est essentiellement surjectif mais non surjectif.

- (vi) Pour X un espace topologique, on note $\mathcal{C} = \pi_{\leq 1}(X)$ et $\mathcal{D} = \mathcal{C}_{\pi_0(X)}$. On définit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui envoie x sur sa composante connexe. On peut alors définir pour $E = \{x_i\}_{i \in I}$ des représentants des composantes connexes de X , un foncteur $G_E : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ qui à C associe x_i tel que $x_i \in C$. G_E est essentiellement surjectif, et est surjectif si, et seulement si X est discret.

Remarque 1.20 La notion de foncteur fidèle ou plein traite des morphismes uniquement et non pas des objets. Ainsi, il ne faut pas les voir comme des injections ou surjections de catégories. Par exemple, un foncteur d'oubli est surjectif mais non injectif sur les objets. De plus, on introduit la notion d'essentielle surjectivité car la notion de surjectivité est souvent trop forte pour les catégories.

On peut par ailleurs trouver des foncteurs qui sont pleinement fidèle (donc injectif et surjectif sur les morphismes) mais pas surjectif, ou pas injectif sur les objets.

Nous avons déjà donné l'exemple de l'inclusion $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ d'une sous-catégorie pleine, qui est pleinement fidèle, mais pas surjective si $\mathcal{C}'$ est une sous-catégorie stricte.

On peut par ailleurs construire un exemple non injectif avec par exemple les carquois suivants :

$$Q = \begin{array}{ccc} & & 2 \\ & \nearrow \alpha & \\ 1 & & \\ & \searrow \gamma & \\ & & 2' \end{array} \quad \text{et } Q' = 1 \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \xrightarrow{b} \end{array} 2$$

On définit le foncteur $F : \mathcal{C}Q \rightarrow \mathcal{C}Q'$ via $F1 = 1, F2 = F2' = 2, F\alpha = a, F\beta = b$. Ce foncteur n'est pas injectif sur les objets du carquois Q' , mais est bien pleinement fidèle.

Lemme 1.21 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur fidèle. Soit $\varphi : X \rightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{C}$.

- (i) Si $F\varphi$ est un monomorphisme, alors φ est un monomorphisme.
- (ii) Si $F\varphi$ est un épimorphisme, alors φ est un épimorphisme.
- (iii) Si F est également plein et $F\varphi$ est un isomorphisme, alors φ est un isomorphisme.

Preuve : Nous ne prouvons que le point (iii). On a $(F\varphi)^{-1} : FY \rightarrow FX$. Comme F est plein, on peut se donner $\alpha : Y \rightarrow X$ tel que $(F\varphi)^{-1} = F(\alpha)$. Alors $F\varphi \circ F\alpha = 1_{FY} = F(1_Y)$. Par fidélité de F , on obtient $\varphi \circ \alpha = 1_Y$. De même (de manière duale), on montre que $\alpha \circ \varphi = 1_X$.

□

Dès lors, les foncteurs sont les transformations naturelles des catégories. Mais il existe des morphismes de foncteurs, appelés également transformations naturelles.

Définition 1.22 (Transformations naturelles) Soient $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ deux foncteurs. Une transformation naturelle de F à G est la donnée $\alpha = (\alpha_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ d'éléments de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$ tels que : $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \alpha_Y \circ Ff = Gf \circ \alpha_X$, i.e. tels que le diagramme suivant commute pour tout $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ et $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$,

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\alpha_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\alpha_Y} & GY \end{array}$$

Généralement, on notera simplement $\alpha : F \rightarrow G$ une telle transformation. La notation a du sens car on peut définir une catégorie de foncteurs $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ où les objets sont les foncteurs $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $\text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F, G)$ sont les transformations naturelles de F à G , la composition est définie par $\alpha \circ \beta = (\alpha_X \circ \beta_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$, et l'identité par $1_F = (1_{FX})_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$. On dira alors que deux foncteurs sont isomorphes s'il existe une transformation naturelle α qui est un isomorphisme (i.e. telle qu'il existe une transformation naturelle β telle que $\alpha \circ \beta = 1_G$ et $\beta \circ \alpha = 1_F$, ou encore si α est une transformation naturelle telle que α_X est un isomorphisme pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$).

Remarque 1.23 Dire que $F \cong G$ est équivalent à demander une transformation naturelle α telle que $\alpha_X \in \text{Isom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$ pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$, mais il faut toujours que l'on ait une transformation naturelle et non pas juste une famille d'isomorphismes $(\alpha_X)_X$ (en clair, on demande toujours la commutativité des diagrammes). On peut reprendre le carquois Q' de la [Remarque 1.20](#) et $F : \mathcal{C}Q' \rightarrow \mathcal{C}Q'$ qui envoie α sur β et réciproquement. Il n'y a alors pas d'isomorphisme entre F et $\text{id}_{\mathcal{C}Q'}$.

Exemple 1.24

- (i) On a une transformation naturelle $1_{Ab} \rightarrow A$.
- (ii) On a un isomorphisme $1_{\text{vect}\mathbb{K}} \cong * \circ *$. En effet, notons pour $x \in E$, $\theta_x : f \in E^* \mapsto f(x)$ (ainsi $\theta_x \in E^{**}$). On pose alors $\Theta_E : x \in E \mapsto \theta_x \in E^{**}$ (autrement dit, $\Theta(x)(f) = f(x)$). On vérifie que $\Theta := (\Theta_E)_{E \in \text{vect}\mathbb{K}}$ définit une transformation naturelle. Soient $E, F \in \text{vect}\mathbb{K}$ et $f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Pour tout $x \in E$, on a :

$$\begin{aligned} \Theta_F \circ f(x) &= \Theta_F(f(x)) \\ &= u \in F^* \mapsto u(f(x)) \\ &= u \in F^* \mapsto u \circ f(x) \\ &= u \in F^* \mapsto f^*u(x) \\ &= u \in F^* \mapsto \Theta_E(x)(f^* \circ u) \\ &= f^{**}\Theta_E(x) \end{aligned}$$

On a bien le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Theta_E} & E^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ F & \xrightarrow{\Theta_F} & F^{**} \end{array}$$

Enfin, il faut montrer que Θ est un isomorphisme. Il suffit donc de prouver que les Θ_E sont des isomorphismes d'espaces vectoriels, ce qui est bien le cas lorsque E est de dimension finie (car Θ_E est injective, et $\dim E^{**} = \dim E^* = \dim E$).

(iii)

Proposition 1.25 Soient $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ deux foncteurs et $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ un autre foncteur. Si $F \cong G$, alors $HF \cong HG$.

Preuve : Il suffit de voir que pour α une transformation naturelle de F à G inversible, $(H\alpha_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ est une transformation naturelle de HF à HG inversible, d'inverse $(H(\alpha_X^{-1}))_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$. En effet, pour tous $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, on a $\alpha_Y \circ Ff = Gf \circ \alpha_X$, donc en appliquant H , on obtient par propriété des foncteurs :

$$H\alpha_Y \circ HFf = HGf \circ H\alpha_X$$

□

Ce contexte permet de définir proprement la notion d'équivalence de catégorie, qui est bien plus générale que celle d'isomorphisme de catégorie, où cette dernière est souvent trop rigide pour être utile.

Définition 1.26 On dit que deux catégories $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ sont isomorphes s'il existe un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui est un isomorphisme (i.e. il existe $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tel que $F \circ G = 1_{\mathcal{D}}$ et $G \circ F = 1_{\mathcal{C}}$). On dit que $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont équivalentes s'il existe $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tel que $F \circ G \cong 1_{\mathcal{D}}$ et $G \circ F \cong 1_{\mathcal{C}}$.

Remarque 1.27 Dans la définition de catégories équivalentes, il n'y a pas de raison que le foncteur G soit unique. Au contraire, il est unique à isomorphisme (équivalence) de foncteur près. En effet, si G, G' conviennent, alors $G' = G'1_{\mathcal{D}} \cong G'FG \cong 1_{\mathcal{C}}G = G$. Les prochains exemples montrent bien cette limitation.

Exemple 1.28 Le foncteur de l'item (v) de l'Exemple 1.19 définit une équivalence de catégorie, mais pas un isomorphisme de catégorie. Il en est de même pour le foncteur de l'item (vi).

Proposition 1.29 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Alors F est une équivalence de catégorie si, et seulement si F est essentiellement surjective et pleinement fidèle.

Preuve : Tout d'abord, montrons l'implication directe.

($\Rightarrow$) : Supposons que $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ soit une équivalence de catégories. Notons $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur et $\varphi : GF \rightarrow 1_{\mathcal{C}}, \psi : FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ les isomorphismes fonctoriels associés.

D'abord, montrons que F est essentiellement surjective. Naïvement, on peut raisonner par analyse-synthèse. Supposons que pour tout $Y \in \mathcal{D}$, il existe $X \in \mathcal{C}$ tel que $FX \simeq Y$. Alors on aurait $GFX \simeq GY$, puis $X \simeq GFX \simeq GY$. On a alors un candidat pour X .

Pour $Y \in \mathcal{D}$, posons $X = GY$. Alors $FX = GFY \simeq Y$.

Montrons désormais que F est fidèlement plein. Nous montrons directement que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') \xrightarrow[b]{a} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX')$ est bijective.

Pour ce faire, on constate le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') & \xrightarrow{F} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX') \\
 \nwarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varphi_X^{-1}, \varphi_{X'}) & & \swarrow G \\
 & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GFX, GFX') &
 \end{array}$$

Ceci montre que l'on a bien une réciproque à F en tant qu'application ensembliste sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$ et $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX')$.

D'où l'implication directe.

Pour l'implication réciproque, nous proposons deux preuves distinctes. La première a pour but de construire un foncteur quasi-inverse G via l'axiome du choix. On vérifie ensuite que G est fonctoriel, et que l'on peut construire $\alpha : F \circ G \rightarrow 1_{\mathcal{D}}, \beta : G \circ F \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$ des isomorphismes.

La deuxième est une preuve de Kashiwara-Shapiro, qui repose sur deux lemmes intermédiaires, que nous présenterons après.

Démontrons d'abord de la première manière l'implication directe.

($\Leftarrow$) : Nous devons dans un premier temps construire le foncteur G . D'abord pour tout $Y \in \text{Ob}\mathcal{D}$, on peut se donner $X \in \mathcal{C}$ tel que $FX \simeq Y$. Notons alors $GY = X$, et notons également $\varphi_Y : Y \rightarrow FX$ l'isomorphisme fourni par l'essentielle surjectivité. Pour Y, Y' deux objets de $\mathcal{D}$, $f : Y \rightarrow Y'$, on veut définir $Gf : GY \rightarrow GY'$ de manière également à ce que les morphismes (φ_Y) soit un isomorphisme fonctoriel, i.e. on devrait avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 Y & \xrightarrow{\varphi_Y} & FX = FGY \\
 \downarrow f & & \downarrow FGf \\
 Y' & \xrightarrow{\varphi_{Y'}} & FX' = FG Y'
 \end{array}$$

i.e. $FGf\varphi_Y = \varphi_{Y'}f$, ou encore, $FGf = \varphi_{Y'}f\varphi_Y^{-1}$. On peut alors utiliser le caractère plein de F pour se donner un morphisme g tel que $\varphi_{Y'}f\varphi_Y^{-1} = Fg$. Le fait que F soit fidèle donne l'unicité de

ce morphisme g . On pose alors $Gf := g$.

Montrons que de cette manière, nous obtenons un foncteur.

D'abord $G(1_Y) = 1_{GY}$ car $F(1_{GY}) = 1_{FGY}$ convient. Ensuite, pour $Y, Y', Y'' \in \text{Ob}\mathcal{D}$, $f : Y \rightarrow Y'$, $g : Y' \rightarrow Y''$, on veut montrer que $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$. On a $FG(g \circ f) = \varphi_{Y''} g \circ f \varphi_Y = \varphi_{Y''} g \varphi_{Y'}^{-1} \varphi_{Y'} f \varphi_Y = FGg \circ FGf = F(Gg \circ Gf)$. Encore une fois, la fidélité de F donne bien que $G(g \circ f) = Gg \circ Gf$. Donc $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ définit bien un foncteur.

Nous devons encore montrer que $\varphi : 1_{\mathcal{D}} \rightarrow FG$ est un isomorphisme de foncteurs, et que l'on peut construire un isomorphisme de foncteurs $\psi : GF \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$. Le premier point est trivialement donné par le fait que G soit un foncteur. Les diagrammes commutatifs précédents donnent exactement ce que l'on recherche. Pour construire ψ , on remarque que pour $X \in \mathcal{C}$, on a $\varphi_{FX}^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FGFX, FX) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, X)$ (car F est fidèlement plein). On peut alors associer à φ_{FX}^{-1} un unique morphisme $\psi_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, X)$ tel que $F\psi_X = \varphi_{FX}^{-1}$. Dès lors, par le [Lemme 1.21](#), ψ_X est un isomorphisme pour tout X . Il reste à voir le caractère fonctoriel de ψ .

□

Une autre preuve de l'implication réciproque découle des deux lemmes suivants.

Lemme 1.30 *Si $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}$ est une sous-catégorie pleine de $\mathcal{D}$ telle que $\mathcal{D}_0$ contient au moins un représentant de chaque classe d'isomorphisme de l'image de F , i.e. $\forall X \in \text{Ob}\mathcal{C}, \exists Y \in \text{Ob}\mathcal{D}_0, FX \cong Y$, alors : $\exists F_0 : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}_0, \exists \theta : i \circ F_0 \simeq F$. De plus, (F_0, θ) est défini de manière unique à isomorphisme près, i.e. Si (F'_0, θ') vérifie également la condition précédente, alors : $\exists ! \phi : F_0 \simeq F'_0$.*

$$\begin{array}{ccc}
 & & i \circ F_0 \\
 & \nearrow \theta & \uparrow \exists ! i \circ \phi \\
 F & & \\
 & \searrow \theta' & \\
 & & i \circ F'_0
 \end{array}$$

Preuve : Pour $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$, on choisit par axiome du choix un certain $Y = F_0 X \in \text{Ob}\mathcal{D}_0$ et $\phi_X : Y \simeq FX$ donné par l'hypothèse. Pour $f : X_1 \rightarrow X_2$ un morphisme de $\mathcal{C}$, on prend pour $F_0(f)$ le morphisme donné par $F_0(X_1) \simeq_{\phi_{X_1}} F(X_1) \rightarrow_{F(f)} F(X_2) \simeq_{\phi_{X_2}} F_0(X_2)$.

Remarque : Heureusement que les isomorphismes de $\mathcal{C}_2$ sont stricts (ϕ_X^{-1} est unique).

□

Lemme 1.31 $\forall \mathcal{C}, \exists \mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}$ pleine telle que

- (i) $i : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$ est une équivalence,
- (ii) deux objets isomorphes de $\mathcal{C}_0$ sont égaux.

Preuve : On partitionne $\text{Ob}\mathcal{C}$ via $\cong$. On construit alors $\mathcal{C}_0$ en choisissant un représentant pour chaque classe.

le point (ii) est clair car $i : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$ est pleinement fidèle et essentiellement surjective.

Pour le point (i), on applique le Lemme 1 pour $F = 1_{\mathcal{C}}$. □

Définition 1.32 (Foncteurs adjoints) Soient $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ deux foncteurs. On dit que (F, G, α) est une paire d'adjonction si $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, \square) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G\square)$ avec α l'isomorphisme naturel entre les deux bifoncteurs précédents. On dit alors que F est adjoint à gauche et G est adjoint à droite. Généralement, on note simplement (F, G) la paire d'adjonction en omettant α qui est souvent naturellement choisi.

Cette définition a le mérite d'être compacte, mais peu compréhensible dans les faits. Il faut donc dérouler cet isomorphisme entre bifoncteurs (de $\mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D}$) pour comprendre les différents points à vérifier.

En notant $\alpha_{X,U}$ l'isomorphisme entre $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, U)$ et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GU)$ pour $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $U \in \text{Ob}\mathcal{D}$, on doit alors avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(FX, U) & \xrightarrow{\alpha_{X,Y}} & \mathcal{C}(X, GU) \\ \mathcal{D}(Ff, U) \uparrow & & \uparrow \mathcal{D}(f, GU) \\ \mathcal{D}(FY, U) & \xrightarrow{\alpha_{Y,U}} & \mathcal{C}(Y, GU) \end{array}$$

Ensuite, pour $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ et pour $U, V \in \text{Ob}\mathcal{D}$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(U, V)$, on doit avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(FX, U) & \xrightarrow{\alpha_{X,U}} & \mathcal{C}(X, GU) \\ \mathcal{D}(FX, f) \downarrow & & \downarrow \mathcal{C}(X, Ff) \\ \mathcal{D}(FX, V) & \xrightarrow{\alpha_{X,V}} & \mathcal{C}(X, GV) \end{array}$$

Donnons un premier exemple.

De plus, pour une paire d'adjonction (F, G) dont nous notons toujours α l'isomorphisme, nous pouvons définir deux objets naturels, l'unité, donnée par $\eta = (\eta_X)$ via $\eta_X = \alpha_{X,FX}(1_{FX}) : X \rightarrow GFX$ et la co-unité $\varepsilon = (\varepsilon_U)$ via $\varepsilon_U = \alpha_{GU,U}^{-1}(1_{GU}) : FGU \rightarrow U$.

Proposition 1.33 Soit (F, G) une paire d'adjonction. Alors η et ε définissent des transformations naturelles, respectivement de $1_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ et $FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$.

Preuve : Nous montrons uniquement pour η , car ε est obtenue de la même manière. Soient $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Nous voulons montrer que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \\
\downarrow f & & \downarrow GFf \\
Y & \xrightarrow{\eta_Y} & GFY
\end{array}$$

Nous avons plus généralement le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{D}(FX, FX) & \xrightarrow{\alpha_{X,FX}} & \mathcal{C}(X, GFX) \\
\downarrow \mathcal{D}(FX, Ff) & & \downarrow \mathcal{C}(X, GFf) \\
\mathcal{D}(FX, FY) & \xrightarrow{\alpha_{X,FY}} & \mathcal{C}(X, GFY) \\
\uparrow \mathcal{D}(Ff, FY) & & \uparrow \mathcal{C}(f, GFY) \\
\mathcal{D}(FY, FY) & \xrightarrow{\alpha_{Y,FY}} & \mathcal{C}(Y, GFY)
\end{array}$$

Obtenus en concaténant deux diagrammes commutatifs venant de la functorialité de α . Dès lors, on peut faire défiler les différentes relations de commutativité. On a $GFf \cdot \eta_X = GFf \cdot \alpha_{X,FX}(1_{FX}) = \mathcal{C}(X, GFf)\alpha_{X,FX}(1_{FX}) = \alpha_{X,FY}\mathcal{D}(FX, Ff)(1_{FX}) = \alpha_{X,FY}Ff = \alpha_{X,FY}1_{FY}Ff = \alpha_{X,FY}\mathcal{D}(Ff, FY)(1_{FY}) = \mathcal{C}(f, GFY)\alpha_{Y,FY}(1_{FY}) = \mathcal{C}(f, GFY)\eta_Y = \eta_Y \cdot f$.

□

Reprenons $F : \text{vect}_{\mathbb{K}}^B \rightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{N}}$ donné par $FV = \dim V$. [Fig. I]. Ceci donne l'intuition à justifier plus tard via le nerf : " F et G sont des équivalences d'homotopie réciproques".

1.3 Lemme de Yoneda

Lemme 1.34 (Yoneda) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ un foncteur (contravariant). Il y a une bijection canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\wedge}}(h_X, F) \simeq FX$$

donnée par $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$, de réciproque $\sigma : x \mapsto \sigma(x)$ la transformation naturelle telle que $\sigma(x)_Y f = Ff(x)$ pour tout $f : X \rightarrow Y$.

Lemme 1.35 ("Co-Yoneda") Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ un foncteur. Il y a une bijection canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\vee}}(k_X, F) \simeq FX$$

donnée par $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$, de réciproque $\sigma : x \mapsto \sigma(x)$ la transformation naturelle telle que $\sigma(x)_Y f =$

$Ff(x)$.

Corollaire 1.36 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie.

- (i) Les foncteurs h et k sont pleinement fidèles.
- (ii) Il existe une bijection canonique $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_Y) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ donnée par $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$, de réciproque $u \mapsto h_u$ (et de même pour k).
- (iii) Cette bijection se factorise en une bijection canonique $\text{Isom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_Y) \simeq \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ (et de même pour k).

Définition 1.37 On dit qu'un foncteur $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ est représentable s'il existe $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ tel que $F \sim_{\theta} X$. Par le lemme de Yoneda, l'isomorphisme θ donne un unique élément $\xi := \theta_X(1_X) \in FX$. On dit alors que (X, ξ) est un représentant de F .

Remarque 1.38 Les éléments X représentants F ne sont a priori pas du tout unique d'après le lemme de Yoneda. En effet, si $h_X \simeq h_{X'} \simeq F$, alors $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_{X'}) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$, et alors tout élément X' représentant F est isomorphe à X (et réciproquement). En revanche, si on considère les éléments de la forme (X, ξ) (ou (X, θ) car la correspondance a un sens via la bijection canonique donnée par le Lemme de Yoneda), alors ils sont uniques à unique isomorphisme près, i.e. si $(X, \xi), (X', \xi')$ sont tels que $h_X \simeq_{\sigma(\xi)} F$ et $h_{X'} \simeq_{\sigma(\xi')} F$, alors il existe un unique isomorphisme $\phi : X \rightarrow X'$ tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} h_X & \xrightarrow{\sigma(\xi)} & F \\ \exists! h_\phi \downarrow & \nearrow \sigma(\xi') & \\ h_{X'} & & \end{array}$$

1.4 Produits, Égalisateurs, Limites, Colimites

Dans un premier temps, nous allons définir un objet plus simple que la limite dans une catégorie, c'est celle de produit. Nous avons l'habitude de parler de produits d'ensembles, $\prod_{i \in I} X_i$. Nous allons montrer que nous pouvons définir (parfois) un tel objet plus généralement dans d'autres catégories que celle des ensembles.

Pour $\mathcal{C}$ une catégorie et $(X_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathcal{C}$, on définit un foncteur $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ par $F = \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X_i)$ (c'est-à-dire que $FY = \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i)$, et pour $f : Y \rightarrow Z$ $Ff = \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, X_i) : FZ \rightarrow FY$, tel que pour $(g_i)_{i \in I}$ des morphismes de $Z \rightarrow X_i$, $(Ff)(g_i)_{i \in I} = (g_i f)_{i \in I}$ sont bien des morphismes de $Y \rightarrow X_i$). À noter que ici les notations de produits ont un sens car on considère que les produits directs d'ensembles sont bien définis.

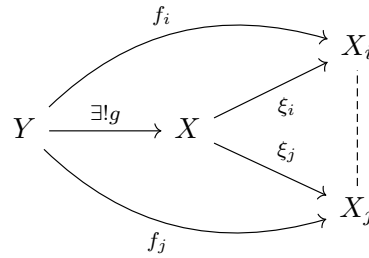
Supposons que ce foncteur soit représentable. On se donne alors (X, ξ) un représentant de F . Dès lors, on a une bijection naturelle entre $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ et $\prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i)$ pour tout $Y \in \mathcal{C}$ via le lemme de Yoneda. Et $\xi \in FX = \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X_i)$. Notons alors $\xi = (\xi_i)_{i \in I}$ avec $\xi_i : X \rightarrow X_i$.

Rappelons les différentes bijections que nous avons à l'aide du lemme de Yoneda :

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X) & \xrightarrow{h_{\bullet}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\wedge}}(h_Y, h_X) & \xrightarrow{\sigma(\xi) \circ (-)} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\wedge}}(h_Y, F) & \xrightarrow{\bullet_Y(1_Y)} & FY \\ g \mapsto & & h_g \mapsto & & \sigma(\xi) \circ h_g \mapsto & & (\sigma(\xi) \circ h_g)_Y(1_Y) \end{array}$$

Dès lors, pour toute donnée de morphismes $f = (f_i)_{i \in I} \in FY$ (avec donc $f_i : Y \rightarrow X_i$), il existe un unique morphisme $g : Y \rightarrow X$ tel que $(\sigma(\xi) \circ h_g)_Y(1_Y) = f$. Simplifions maintenant le terme de gauche. On obtient $(\sigma(\xi) \circ h_g)_Y(1_Y) = \sigma(\xi)_Y \circ h_{g,Y}(1_Y) = \sigma(\xi)_Y(g) = Fg(\xi) = (\prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(g, X_i))(\xi) = (\xi_i g)_{i \in I}$.

Dès lors, il existe un unique morphisme $g : Y \rightarrow X$ tel que pour tout $i \in I$, $\xi_i \circ g = f_i$, ou autrement dit, faisant commuter le diagramme suivant :



On retrouve ce que l'on appelle couramment la propriété universelle du produit direct. Ceci définit alors le produit dans d'autres catégories. À noter que nous optons pour le moment pour une définition plutôt explicite, mais qui aura tendance à se comprendre dans un contexte plus général qui est celui des limites.

Définition 1.39 (Produit direct dans une catégorie) Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments d'une catégorie $\mathcal{C}$. On définit le foncteur F comme précédemment. On appelle produit direct des $(X_i)_{i \in I}$ tout représentant (X, ξ) du foncteur F s'il existe. Parfois, on notera simplement X le produit en sous-entendant les éléments représentants.

Remarque 1.40 À noter que, comme précédemment via le lemme de Yoneda, l'élément X n'est pas unique, mais est unique à isomorphisme près, et l'élément (X, ξ) est unique à unique isomorphisme près. On peut par exemple considérer dans $\mathbf{Ens}$ une permutation des termes X_i , et composer les ξ_i par des automorphismes des X_i . Mais la donnée (X, ξ) fixe complètement les possibilités, et il n'y a alors plus qu'un isomorphisme faisant passer de (X, ξ) à (X', ξ') .

Dès que l'on trouve un objet (X, ξ) vérifiant la propriété universelle précédente pour une famille $(X_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{C}$, celui-ci représente le produit direct des $(X_i)_{i \in I}$, ou plus particulièrement, il représente le foncteur F associé à la famille des $(X_i)_{i \in I}$.

En effet, on peut définir un isomorphisme de foncteur explicite entre F et h_X , donné par $\alpha = (\alpha_Y)_{Y \in \mathrm{Ob} \mathcal{C}}$ avec $\alpha_Y : (f_i)_i \in FY \mapsto g$ l'unique morphisme défini par la propriété universelle du produit X . On vérifie dans un premier temps qu'il s'agit d'une transformation naturelle. Soient $Y, Z \in \mathrm{Ob} \mathcal{C}$, et $\varphi : Y \rightarrow Z$, on souhaite montrer que le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
FZ & \xrightarrow{\alpha_Z} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \\
F\varphi \downarrow & & \downarrow h_X(\varphi) \\
FY & \xrightarrow{\alpha_Y} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)
\end{array}$$

On se donne $u = (u_i)_{i \in I} \in FZ = \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X_i)$. On a $h_X(\varphi)(\alpha_Z(u)) = \alpha_Z(u) \circ \varphi$. Pour $i \in I$, on a $\xi_i \circ h_X(\varphi)(\alpha_Z(u)) = \xi_i \circ \alpha_Z(u) \circ \varphi = u_i \circ \varphi = \xi_i \alpha_Y((u_i \circ \varphi)_{i \in I})$. Autrement dit, le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccccc}
Y & & & & \\
\downarrow \varphi & \searrow \alpha_Y((u_i \circ \varphi)_{i \in I}) & & \nearrow u_i \circ \varphi & \\
& X & \xrightarrow{\xi_i} & X_i & \\
& \nearrow \alpha_Z(u) & & \nwarrow u_i & \\
Z & & & &
\end{array}$$

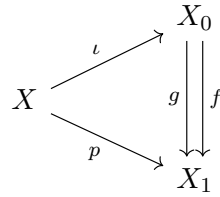
Par un jeu de notation, on obtient que $\alpha_Y \circ F\varphi(u)$ et $h_X(\varphi) \circ \alpha_Z(u)$ conviennent pour étendre les morphismes $(u_i \circ \varphi)$. Par unicité ils sont égaux, et donc $h_X(\varphi) \circ \alpha_Z = \alpha_Y \circ F\varphi$, et ce pour tout $Y, Z \in \text{Ob}\mathcal{C}$ et tout morphisme $\varphi : Y \rightarrow Z$. Ceci montre bien que α est une transformation naturelle. De plus, les morphismes α_Y sont des isomorphismes, de réciproque donnée par $g \mapsto (\xi_i \circ g)_{i \in I}$.

De cette propriété universelle, il est aisé d'en déduire des produits dans différentes catégories usuelles :

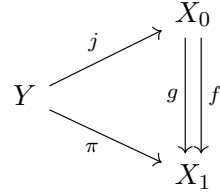
Exemple 1.41

- (i) Dans Ens , le produit direct est le produit direct ensembliste $\prod_{i \in I} X_i = \{(x_i)_{i \in I}, x_i \in X_i\}$.
- (ii) Dans Gr , le produit direct des $(G_i)_{i \in I}$ est le groupe produit direct $G = \prod_{i \in I} G_i$ (au sens ensembliste), muni de la loi de groupe produit, c'est-à-dire $(g_i)_{i \in I} \cdot (g'_i)_{i \in I} := (g_i g'_i)_{i \in I}$, de neutre $(e_{G_i})_{i \in I}$ et d'inverse $(g_i)_{i \in I}^{-1} := (g_i^{-1})_{i \in I}$.
- (iii) Le même résultat survient dans les catégories Top , Ab , $\text{Mod}A$, $\text{CAlg}A$ en considérant les lois produits, ou la topologie produit dans le cas de Top .
- (iv) Un exemple moins naïf provient de la théorie des schémas. $\text{Schem}_{\mathbb{K}}$ possède des produits finis mais pas infinis. De même sur des exemples plus naïfs, Ens^f la catégorie des ensembles finis (sous-catégorie pleine de Ens) ne possède pas de produit infini.

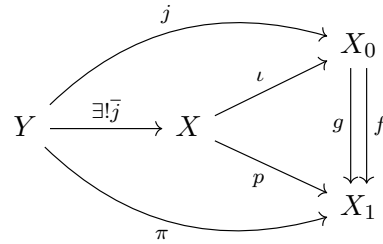
Une deuxième construction nécessaire avant de passer au cas général des limites est celle des égalisateurs. Définissons dans un premier temps pour les ensembles. Pour X_0, X_1 des ensembles et $f, g : X_0 \rightarrow X_1$ deux applications, on définit $\text{Ker}(f, g)$, ou $\text{Eq}(f, g)$, ou $\text{Eq}\left(X_0 \xrightarrow[f]{f} X_1\right)$ par $\{x \in X_0, f(x) = g(x)\}$. L'égalisateur représente bien un ensemble de points qui sont "égalisés" par f et g . Notons simplement $X = \text{Ker}(f, g)$ pour le moment. On a alors une application $\iota : X \rightarrow X_0$ telle que $f \circ \iota = g \circ \iota$. Notons $p = f \circ \iota$ cette application. Ces égalités se traduisent par la commutativité du diagramme suivant :



De plus, supposons que l'on se donne une telle autre donnée (Y, j, π) faisant commuter le diagramme suivant :



Alors comme pour tout $y \in Y$, on a $f(j(y)) = g(j(y))$, cela nous assure par définition de X que $j(y) \in X$ et ce pour tout $y \in Y$. Dès lors, On peut factoriser j en $\bar{j} \circ \iota$ où $\bar{j} : Y \rightarrow X$. Ce morphisme est déterminé de manière unique. On voit alors apparaître une propriété universelle de X puisque pour une donnée (Y, j, π) faisant commuter le diagramme précédent, on peut le compléter comme suit :



À noter que les applications π et p ne sont pas des degrés de libertés mais des contraintes en soit car elles sont définies par $f \circ \pi = g \circ \pi$ et $f \circ p = g \circ p$. Dès lors, il y a une correspondance entre les applications $\varphi \in \text{Hom}_{\text{Ens}}(Y, X_0)$ vérifiant $f \circ \varphi = g \circ \varphi$ et les applications de $\text{Hom}_{\text{Ens}}(Y, X)$.

C'est précisément ce point de vue qui permet de définir l'égalisateur dans d'autres catégories.

Soit (X_0, X_1, f, g) comme précédemment. On définit un foncteur $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ de la manière suivante : $FY := \text{Eq} \left(h_{X_0} Y \begin{array}{c} \xrightarrow{h_f(Y)} \\ \xleftarrow{h_g(Y)} \end{array} h_{X_1} Y \right) \subset h_{X_0} Y$ (i.e. $FY = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_0), f \circ \varphi = g \circ \varphi\}$), et pour $\varphi : Y \rightarrow Z$, $F\varphi : FZ \rightarrow FY$ est définie comme la précomposition par φ , i.e. pour $u \in FZ \subset \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X_0)$, $F\varphi(u) = u \circ \varphi$, qui par ailleurs est bien un élément de FY car $f \circ (u \circ \varphi) = (f \circ u) \circ \varphi = (g \circ u) \circ \varphi = g \circ (u \circ \varphi)$.

Pour les mêmes raisons que dans le cas du produit direct, si F est représenté par un élément (X, ξ) si, et seulement si cet élément vérifie la propriété universelle précédente (mais dans le cas de $\mathcal{C}$). Regardons un peu plus en détail. À nouveau, nous avons la même chaîne de composition de bijections d'après le lemme de Yoneda entre $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ et FY . On se donne $\xi \in FX = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X_0)$ et $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$. Alors $(\sigma(\xi) \circ h_g)_Y(1_Y) = \sigma(\xi)_Y(g) = Fg(\xi) = \xi \circ g$.

Dès lors, pour tout morphisme $\varphi \in FY$, c'est-à-dire $\varphi : Y \rightarrow X_0$ vérifie $f \circ \varphi = g \circ \varphi$, il existe un unique morphisme $\bar{\varphi} : Y \rightarrow X$ tel que $\xi \circ \bar{\varphi} = \varphi$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 & \varphi & \\
 Y & \xrightarrow{\exists! \varphi} & X \xrightarrow{\xi} X_0 \\
 & & \downarrow g \quad \downarrow f \\
 & & X_1
 \end{array}$$

Encore une fois, nous n'avons pas besoin de préciser le morphisme de X vers X_1 ou de Y vers X_1 car il est déterminé par celui ayant pour but X_0 . Avec toutes ces observations nous définissons l'égalisateur d'une donnée (X_0, X_1, f, g) d'une catégorie $\mathcal{C}$.

Définition 1.42 (Égalisateur) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $X_0, X_1 \in \text{Ob}\mathcal{C}$, et $f, g : X_0 \rightarrow X_1$. On définit l'égalisateur de f et g , noté $\text{Ker}_{\mathcal{C}}(f, g)$, ou $\text{Eq}_{\mathcal{C}} \left(X_0 \begin{smallmatrix} f \\ \rightrightarrows \\ g \end{smallmatrix} X_1 \right)$, comme un représentant du foncteur F précédemment défini, s'il existe.

Remarque 1.43 Comme d'habitude, l'égalisateur n'est pas unique, mais unique à isomorphisme près. Sans la donnée de ξ il n'est pas non plus unique à isomorphisme près, mais la paire (X, ξ) est unique à unique isomorphisme près.

À nouveau, si une paire (X, ξ) de $\mathcal{C}$ vérifie la propriété universelle de l'égalisateur de (X_0, X_1, f, g) , alors il représente le foncteur F défini précédemment. La preuve est la même que celle du produit direct.

Exemple 1.44

- (i) Dans Ens , Gr , Ab , Top , Mod_A , Alg_A , les égalisateurs sont exactement l'égalisateur en tant qu'ensemble, muni de la structure (ou topologie) adaptée. On peut tout de même préciser un peu. Dans Ab , $\text{Ker}(f, g) = \text{Ker}(f - g)$. Par ailleurs, on remarque que le noyau d'un morphisme de groupes (et d'autres structures que de groupes) peut s'écrire comme l'égalisateur $\text{Ker}(f, 0)$.
- (ii) Dans $\mathcal{C} = \text{VarDiff}$, $\mathcal{C}$ n'a pas tout les égalisateurs car $\{x \in X_0, f(x) = g(x)\}$ est une sous-variété de X_0 si, et seulement si $(f - g)^{-1}\{0\}$ est une sous-variété de X_0 si, et seulement si $f - g$ est une submersion.

Proposition 1.45 Soit $(X = \text{Eq}_{\mathcal{C}} \left(X_0 \begin{smallmatrix} f \\ \rightrightarrows \\ g \end{smallmatrix} X_1 \right), \iota)$. ι est un monomorphisme.

Preuve : Soient $\varphi_1, \varphi_2 : Y \rightarrow X$ deux morphismes tels que $\iota\varphi_1 = \iota\varphi_2 =: \psi$. On remarque alors que $f \circ \psi = g \circ \psi$. Donc par propriété universelle de (X, ι) , il existe un unique morphisme $\varphi : Y \rightarrow X$ tel que $\psi = \iota \circ \varphi$. Or φ_1 et φ_2 conviennent. Par unicité, il vient que $\varphi_1 = \varphi_2$. On peut également remarquer que la postcomposition par ι est injective d'après le lemme de Yoneda.

□

Passons alors aux limites générales. Nous avons vu deux cas extrêmes d'un même concept, celui des limites.

Définition 1.46 (Limite) Soient $I, \mathcal{C}$ des catégories et $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur. On note $X_i := \beta(i)$. On dit que β est un système projectif indexé par I à valeur dans $\mathcal{C}$.

La limite de β si elle existe est un objet X de $\mathcal{C}$ représentant le foncteur $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ défini de la manière suivante : $FY = \{(f_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i) \mid \forall i, j \in I, \forall \phi : i \rightarrow j, f_i = \beta(\phi) \circ f_j\}$. Autrement dit, les éléments de FY sont les familles de morphismes $(f_i)_{i \in I}$ faisant commuter les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f_i} & X_i \\ f_j \downarrow & \nearrow \beta(\phi) & \\ X_j & & \end{array}$$

pour tous $i, j \in I$ et tout morphisme $\phi : i \rightarrow j$ de I . De plus, pour $\varphi : Y \rightarrow Z$, $F\varphi$ est la précomposition par φ . On obtient bien un morphisme $F\varphi : FZ \rightarrow FY$ (donc respectant les compositions des flèches de β). Ceci définit bien un foncteur contravariant de $\mathcal{C}$ dans Ens .

On notera la limite de β par $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta$. Si le contexte est clair, on notera simplement $\lim_{\leftarrow} \beta$, ou encore $\lim \beta$. On parle parfois de limite projective de β .

À nouveau, si on considère (X, ξ) un représentant de la limite, en composant les différentes bijections données par le Lemme de Yoneda, on retrouve que $\xi = (\xi_i)_{i \in I}$ est un ensemble de morphisme $\xi_i : X \rightarrow X_i$ tels que pour toute flèche $\phi : i \rightarrow j$, le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\xi_i} & X_i \\ \xi_j \downarrow & \nearrow \beta(\phi) & \\ X_j & & \end{array}$$

Et pour toute donnée de morphismes $(f_i)_{i \in I}$ avec $f_i : Y \rightarrow X_i$ faisant adaptés aux flèches, i.e. faisant commuter les diagrammes précédents, il existe un unique morphisme $g : Y \rightarrow X$ tel que $f_i = \xi_i \circ g$, c'est-à-dire faisant commuter les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccccc} & & f_j & & \\ & & \searrow & & \\ Y & \xrightarrow{\exists! g} & X & \xrightarrow{\xi_j} & X_j \\ & & \searrow \xi_i & & \downarrow \beta(\phi) \\ & & & & X_i \\ & & f_i & & \end{array}$$

De là, on en tire deux observations importantes. La première est que cette propriété, pour les mêmes raisons que le produit direct et l'égalisateur, est la propriété universelle de la limite de β dans $\mathcal{C}$. Ainsi, toujours comme avant, si un objet X vérifie la propriété universelle de la limite, on peut montrer que X représente β et cela démontre que β admet une limite et que X est sa limite (à isomorphisme près).

La seconde observation est qu'à la vue des diagrammes commutatifs précédents pour les produits directs et les égalisateurs, on remarque que si jamais il n'y a pas de flèche ϕ , on retrouve le diagramme du produit direct, et si jamais il n'y a que deux flèches avec, disons, $I = \{0, 1\}$, on retrouve le diagramme commutatif de l'égalisateur. Cette observation est retraduite dans l'exemple suivant.

Exemple 1.47 On retrouve facilement le cas du produit direct et de l'égalisateur via :

- (i) I une catégorie discrète. Dès lors, il n'y a pas de relation de compatibilité entre les flèches et FY est la donnée d'une famille de morphismes $(f_i)_{i \in I}$ où $f_i : Y \rightarrow X_i$ pour tout $i \in I$.
- (ii) On prend $Q = \bullet \rightrightarrows \bullet$ et I la catégorie $\mathcal{C}Q$ du carquois Q précédent. On retrouve dans ce cas les égalisateurs. À noter que cette fois les éléments sont deux morphismes (ι, p) , mais p est déterminée par ι (comme avant pour les égalisateurs).
- (iii) Si $\mathcal{C} = \text{Ens}$, on peut alors prendre pour X l'ensemble $\{(x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i \mid \forall i, j \in I, \forall \phi : i \rightarrow j, \beta(\phi)(x_j) = x_i\}$.

Étudions quelques cas de limites qui ne sont pas forcément des produits ou des égalisateurs :

Exemple 1.48

- (i) Soit $(P, \leq)$ un poset (i.e. P est un ensemble et $\leq$ est une relation réflexive, transitive, antisymétrique). Pour $S \subset P$, S hérite d'une structure de poset induite par celle de P par la relation d'ordre : $\forall s, s' \in S, s \leq' s' \Leftrightarrow s \leq s'$. On notera simplement $(S, \leq)$ le sous-poset de $(P, \leq)$ induit sur S . On note alors $I = \mathcal{C}_{(S, \leq)}^{\text{op}}$ et $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{(P, \leq)}$. Soit $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ le foncteur (donc un foncteur covariant de $\mathcal{C}_{(S, \leq)}$ dans $\mathcal{C}_{(P, \leq)}$) défini par l'inclusion naturelle : $\beta(s) = s$ et $\beta(p_{s', s}) = p_{s, s'}$. Si $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta =: x \in \text{Ob } \mathcal{C} = P$ existe, alors cela revient à avoir un ensemble de morphismes $\xi_s : x \rightarrow s$ pour tout $s \in S$ (il n'y a pas vraiment de relation de compatibilité entre les flèches à vérifier par définition de la catégorie $\mathcal{C} \dots$), donc autrement dit, par définition des catégories d'incidences de poset, $x \leq s$ pour tout $s \in S$. De plus, si y est muni d'un ensemble de morphismes $\nu_s : y \rightarrow s$ (ce qui est équivalent ici à $y \leq s$ pour tout $s \in S$), alors par propriété universelle de x comme limite, il existe une unique (dans cette catégorie l'existence et l'unicité sont équivalentes) flèche $y \rightarrow x$, autrement dit, $y \leq x$. En bref, x est la borne inférieure de S : "c'est le plus grand minorant de S ". Dans un contexte général, on le note $\bigwedge S$. On peut alors remplacer le poset $(P, \leq)$ par celui de notre choix pour obtenir des objets dont on a l'habitude d'écrire comme par exemple pour $(\mathbb{R}, \leq)$, on retrouve $\inf S$, pour $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$, on retrouve $\bigcap_{X \in S} X$, pour $(\mathbb{N}, |)$, on retrouve $\text{PGCD}(S)$. Dans les trois cas précédent, la limite est unique. Si on prend A un anneau, en considérant $(A, |)$ on retrouve également $\text{PGCD}(S)$ s'il existe (ce qui n'est pas forcément le cas dans les anneaux qui ne sont pas à PGCD, voir par exemple $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$), mais tout multiple par un élément inversible de A convient également. Une dernière observation est le fait qu'ici, on aurait pu également se servir simplement du produit direct car les compatibilités de morphismes n'ajoute aucune contrainte supplémentaire dans les catégories d'incidence de poset.
- (ii) On considère I la catégorie de poset $(\mathbb{N}, \leq)$ et $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \text{Gr}$ via $\beta(i) = \mathbb{Z}/p^i\mathbb{Z}$ et pour $j \geq i$, $\beta(p_{ji}) : \mathbb{Z}/p^j\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^i\mathbb{Z}$ qui est la réduction modulo p^i . Alors $\lim_{\leftarrow \text{Gr}} \beta = \mathbb{Z}_p$. Cette limite est par ailleurs ni un égalisateur, ni un produit direct de groupe (abélien).
- (iii) On considère I^{op} la catégorie du carquois

$$\begin{array}{ccc} & & 2 \\ & & \downarrow \beta \\ 1 & \xrightarrow{\alpha} & 0 \end{array}$$

Un foncteur $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ est la donnée d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & X_2 \\ & & \downarrow f_2 \\ X_1 & \xrightarrow{f_1} & X_0 \end{array}$$

La limite d'un tel foncteur est la donnée d'un triplet (X, p_1, p_2) appelé produit fibré et noté $X_1 \times_{X_0} X_2$. Dans les ensembles, on peut considérer $X_1 \times_{X_0} X_2 := \{(x, y) \in X_1 \times X_2 \mid p_1(x) = p_2(y)\}$.

Définition 1.49 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit que :

- (i) $\mathcal{C}$ admet toutes les I -limites si tous les foncteurs $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ admettent une limite.
- (ii) $\mathcal{C}$ admet toutes les limites si $\mathcal{C}$ admet toutes les I limites pour tout I .
- (iii) $\mathcal{C}$ admet toutes les limites finies si elle admet toutes les limites indexées par des catégories finies I (donc I possède un nombre fini d'objets et un nombre fini de morphismes pour chaque paire d'objets)

On dit de même pour les produits en remplaçant limite par produit ci-dessus.

À noter que cette définition pose des problèmes de fondements en théorie des catégories que nous traiterons plus tard (il faut que " I ne soit pas trop grosse par rapport à $\mathcal{C}$ ").

Ensuite, il y a quelques liens plus concrets entre limites et égalisateurs et produits directs autres que "la limite est un cas plus général". D'abord, nous avons la proposition suivante qui énonce qu'une limite n'est rien d'autre qu'un égalisateur de produits :

Proposition 1.50 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. $\mathcal{C}$ admet toutes les limites si, et seulement si elle admet tous les égalisateurs et tous les produits directs.

Preuve : L'implication directe est naturellement vérifiée puisque les produits directs et égalisateurs sont des cas particuliers de limites. Supposons alors que les produits et égalisateurs existent. Soit $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur contravariant. Montrons que $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta$ existe.

Pour ce faire, nous introduisons dans un premier temps deux produits (qui existent par hypothèse), $P := \prod_{i \in I} X_i$ où $X_i := \beta(i)$, et $Q := \prod_{\phi: i \rightarrow j \in I} X_i$. On note $(p_i)_{i \in I}$ les morphismes associés à la propriété universelle du produit P . De même, on note $(p_\phi)_{\phi: i \rightarrow j}$ les morphismes $p_\phi : Q \rightarrow X_j$ associés à la propriété universelle du produit Q .

Pour ce clarifier les idées, remarquons que $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta$ (si une telle limite existe), dans le cas où $\mathcal{C}$ est la catégorie des ensembles, est la donnée d'un $x = (x_i)_{i \in I}$ tel que pour toute flèche $\phi : i \rightarrow j$ de I , on a $\beta(\phi)(x_j) = x_i$, ou encore $p_i(x) = \beta(\phi) \circ p_j(x)$. On voit là apparaître une égalisation entre deux morphismes, p_i et $\beta(\phi) \circ p_j$. Mais il faut encore considérer toutes les telles paires pour toute flèche $\phi : i \rightarrow j$.

Pour ce faire, on utilise de deux manières différentes la propriété universelle de Q . D'une part, on a un unique morphisme $f : P \rightarrow Q$ faisant commuter les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_i} & X_i \\ \exists! f \downarrow & \nearrow p_\phi & \\ Q & & \end{array}$$

et ce, pour toute flèche $\phi : i \rightarrow j$. D'autre part, nous avons également des morphismes composés $\beta(\phi) \circ p_j : X \rightarrow X_i$. Dès lors, on a un unique morphisme $g : P \rightarrow Q$ faisant commuter les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_j} & X_j \\ \exists! g \downarrow & & \downarrow \beta(\phi) \\ Q & \xrightarrow{p_\phi} & X_i \end{array}$$

et ce pour toute flèche $\phi : i \rightarrow j$. Sur, un même diagramme (non commutatif!), on obtient :

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow{p_j} & & X_j & \\ \exists! g \downarrow & & \searrow p_i & \beta(\phi) \downarrow & \\ & & & & X_i \\ Q & \xrightarrow{p_\phi} & & & \end{array}$$

Ce qui nous intéresse est justement de rendre ce diagramme commutatif. Ce qui nous reste à faire est alors de considérer $X = \text{Eq} \left(P \begin{smallmatrix} f \\ g \end{smallmatrix} Q \right)$. On contemple alors le diagramme (a priori non commutatif) suivant :

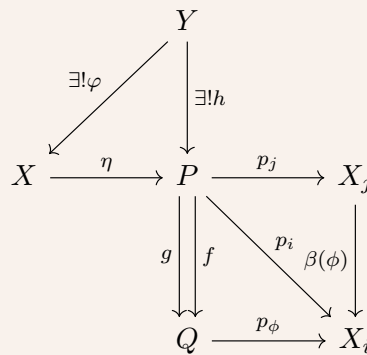
$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\eta} & P & \xrightarrow{p_j} & X_j \\ & & \exists! g \downarrow & \searrow p_i & \beta(\phi) \downarrow \\ & & & & X_i \\ & & Q & \xrightarrow{p_\phi} & \end{array}$$

Et on pose $\xi_i = p_i \circ \eta$ pour tout $i \in I$. Montrons que (X, ξ) convient comme limite de β , i.e. montrons qu'il vérifie la propriété universelle de la limite. D'abord, ξ est bien la donnée de morphismes adaptés aux flèches. En effet, pour $\phi : i \rightarrow j$, on a

$$\begin{aligned} \beta(\phi) \circ \xi_j &= \beta(\phi) \circ p_j \circ \eta && \text{(déf. de } \xi_j) \\ &= p_\phi \circ g \circ \eta && \text{(par ppu sur } g) \\ &= p_\phi \circ f \circ \eta && \text{(car } (X, \eta) \text{ est un égalisateur)} \\ &= p_i \circ \eta && \text{(par ppu sur } f) \\ &= \xi_i && \text{(déf. de } \xi_i) \end{aligned}$$

Il reste alors à s'assurer que (X, ξ) vérifie la propriété universelle de la limite de β dans $\mathcal{C}$. Soit (Y, ν) avec $\nu = (\nu_i)_{i \in I}$ une famille de morphismes $\nu_i : Y \rightarrow X_i$ adaptés aux flèches. Par propriété universelle

du produit P , on peut se donner un morphisme $h : Y \rightarrow P$ tel que pour tout $i \in I$, $\nu_i = p_i \circ h$. Montrons que h est égalisé par f et g , permettant alors de factoriser h en passant par X , ce qui permettra de conclure. Pour ce faire, on peut s'aider des morphismes p_ϕ et de la propriété universelle de Q . Pour $\phi : i \rightarrow j$, on a $p_\phi \circ f \circ h = p_i \circ h = \nu_i$ et $p_\phi \circ g \circ h = \beta(\phi) \circ p_j \circ h = \beta(\phi) \circ \nu_j = \nu_i$ où la dernière égalité vient du fait que ν est adaptée aux flèches. Ainsi, $p_\phi \circ (g \circ h) = p_\phi \circ (f \circ h)$. L'unicité donnée par la propriété universelle de Q nous donne donc que $g \circ h = f \circ h$. Donc h est égalisée par f et g . Ainsi, par propriété universelle de X comme égalisateur, il existe un unique morphisme $\varphi : Y \rightarrow X$ tel que $\eta \circ \varphi = h$, i.e, faisant commuter le diagramme suivant :



□

On remarque que nous pouvons adapté complètement la même preuve en supposant que les produits sont finis. On obtient alors le corollaire immédiat suivant (en obtenant pour la même preuve) :

Corollaire 1.51 *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. $\mathcal{C}$ admet toutes les limites finies si, et seulement si elle admet tous les produits finis et tous les égalisateurs.*

Un élément de pratique à noter est qu'ici on considère des foncteurs β contravariant. Rien n'empêche de considérer des foncteurs covariants, ce qui est fait par certain.es auteur.ices, mais qui a l'inconvénient de perdre en symétrie lorsque nous verrons par la suite les colimites. Voyons alors quelques exemples de limites pour voir de quoi il peut s'agir, et pour voir la diversité des domaines dans lesquels peuvent apparaître les notions de limites.

Exemple 1.52

- (i) Ens, Gr, Top, CRing admettent toutes les limites.
- (ii) SdR la catégorie des surfaces de Riemann n'admet pas de produit en raison d'un problème de dimension sur les objets.
- (iii) VarDiff, la catégorie des variétés différentielles, admet des produits finis mais pas infinis, et n'admet pas tous les égalisateurs.
- (iv) Ens^f la catégorie des ensembles finis admet toutes les limites finies, mais pas toutes les limites infinies. De même pour $\text{vect}_{\mathbb{K}}$ la catégorie des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $\text{mod} A$ la catégorie des A -modules de type fini.

Nous voyons que certaines sous-catégories n'ont pas toutes les limites. Ces problèmes d'existence pourront disparaître par la suite grâce à nouveau au Lemme de Yoneda.

Enfin, la notion de limite est fonctorielle, c'est-à-dire qu'on a la propriété suivante :

Proposition 1.53 *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie admettant toutes les I -limites. On peut définir un foncteur $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} : \text{Fonc}(I^{\text{op}}, \mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{C}$.*

Preuve : On pose donc pour tout $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ $(\lim_{\leftarrow \mathcal{C}})\beta = \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta$. Étant donné $\varphi : \beta \rightarrow \gamma$ une transformation naturelle, on peut définir $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \varphi : \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta \rightarrow \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \gamma$ via la propriété universelle de la limite de γ d'après les diagrammes commutatifs suivants :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \beta(i) & \xrightarrow{\varphi_i} & \gamma(i) \\
 & \nearrow & \uparrow & & \nearrow \\
 \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta & \xrightarrow{\quad \exists! \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \varphi \quad} & \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \gamma & & \\
 & \searrow & \downarrow & & \searrow \\
 & & \beta(j) & \xrightarrow{\varphi_j} & \gamma(j)
 \end{array}$$

L'unicité de la propriété universelle assure que la composition est bien respectée par $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}}$ et de même pour l'identité. □

Passons alors à la notion duale, les colimites. Soit $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur. On reprend la démonstration précédente dans ce cadre (l'idée est exactement la même). On peut définir pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{C}$ la limite $\lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(-), Y) = \lim_{\leftarrow \text{Ens}} h_Y \circ \alpha : I^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ (on a déjà vu que Ens possède toutes les limites). On note cette limite FY . Pour $f : Y \rightarrow Z$, on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Y) & \xrightarrow{f \circ (-)} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Z) \\
 & \nearrow & \uparrow & & \nearrow \\
 \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Y) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Z) & & \\
 & \searrow & \downarrow & & \searrow \\
 & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_j, Y) & \xrightarrow{f \circ (-)} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_j, Z)
 \end{array}$$

La propriété universelle de la limite $\lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Z)$ donne l'existence et l'unicité d'un $Ff : \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Y) \rightarrow \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Z)$. On définit de telle manière un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ (on ne vérifie pas les autres propriétés faisant de F un foncteur mais l'unicité donnée dans la propriété universelle des limites donnera l'égalité pour la composition et pour l'identité). En résumé, étant donné un foncteur $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, on considère $\beta = \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \circ h_{(-)} \circ \alpha : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$. La colimite de α sera alors un représentant de ce foncteur.

Définition 1.54 (Colimite) Soient $I, \mathcal{C}$ des catégories et $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur. On définit la colimite de α (si elle existe) par un coreprésentant du foncteur $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta_Y$. Si cette colimite existe, on la note $\lim_{\rightarrow \mathcal{C}} \alpha$. On parle aussi parfois de limite inductive de α .

Démystifions cette définition. On note F le foncteur comme défini précédemment. Un élément de l'ensemble FY est la donnée de morphismes $(f_i)_{i \in I}$ où $f_i : X_i \rightarrow Y$ et tels que $f_i = f_j \circ \alpha(\phi)$ pour toute flèche $\phi : i \rightarrow j$ de I . Si on se donne (X, ξ) un coreprésentant du foncteur F , alors comme précédemment par les morphismes de Yoneda (version covariante cette fois), on a les compositions suivantes de bijections :

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\xrightarrow{k_{\bullet}} \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\vee}}(k_Y, k_X) \xrightarrow{\sigma(\xi) \circ (-)} \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\vee}}(k_Y, F) \xrightarrow{\bullet_Y(1_Y)} FY \\ g &\longmapsto k_g \longmapsto \sigma(\xi) \circ k_g \longmapsto (\sigma(\xi) \circ k_g)_Y(1_Y) \end{aligned}$$

où à nouveau, $(\sigma(\xi) \circ k_g)_Y(1_Y) = Fg(\xi) = (g \circ \xi_i)_{i \in I}$ (ici c'est une post-composition ! cf le diagramme commutatif précédent en remplaçant f par g). On se trouve alors en possession d'un objet X muni des morphismes $\xi_i : X_i \rightarrow X$ tels que pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{C}$ et tout ensemble de morphismes $(f_i)_{i \in I}$ où $f_i : X_i \rightarrow Y$ adaptées aux flèches, il existe un unique morphisme $g : X \rightarrow Y$ tel que $g \circ \xi_i = f_i$ pour tout $i \in I$, c'est-à-dire, faisant commuter les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccccc} X_i & & & & \\ & \searrow \xi_i & & \nearrow f_i & \\ & & X & \xrightarrow{\exists! g} & Y \\ & \nearrow \xi_j & & \searrow f_j & \\ X_j & & & & \end{array}$$

À nouveau, si réciproquement un tel objet X vérifie la propriété universelle précédente, alors il représente le foncteur $\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta$ et convient donc comme limite. Cela prouve par ailleurs (même si on peut le montrer directement via la propriété universelle, comme pour toutes les propriétés universelles) que (X, ξ) est unique à unique isomorphisme près et que X est unique à isomorphisme près (pas nécessairement de manière unique).

En résumé, $X = \lim_{\rightarrow \mathcal{C}} \alpha$ si, et seulement si pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{C}$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \simeq \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha_i, Y)$ (ici c'est bien une limite !).

À la vue de la propriété universelle, il est naturel de penser à une colimite comme le dual d'une limite. Pour comprendre cela, nous avons besoin d'abord de définir $\cdot^{\text{op}} : \text{Cat} \rightarrow \text{Cat}$ qui à $\mathcal{C}$ associe $\mathcal{C}^{\text{op}}$ et à un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, associe $F^{\text{op}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}^{\text{op}}$ défini de la manière suivante : Pour $X \in \text{Ob } \mathcal{C}^{\text{op}} = \text{Ob } \mathcal{C}$, on pose $F^{\text{op}}X = FX$. Pour $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y)$ (donc $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$), on pose $F^{\text{op}}f := Ff \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FY, FX) = \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\text{op}}}(FX, FY)$. D'un foncteur covariant (resp. contravariant), on définit un foncteur covariant (resp. contravariant) entre $\mathcal{C}^{\text{op}}$ et $\mathcal{D}^{\text{op}}$.

Remarque 1.55 De la définition précédente, on remarque que α admet une colimite dans $\mathcal{C}$ si, et seulement si α^{op} (qui est en soit le même foncteur mais pas entre les mêmes catégories) admet une limite dans $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Ce résultat sera très pratique pour éviter de nombreuses preuves à l'avenir en ne traitant que le cas des limites, ou en s'y référant.

On retrouve alors les notions duales suivantes :

Proposition 1.56

- (i) Si I est une catégorie discrète, on définit le coproduit direct des $(X_i)_{i \in I}$ éléments de $\mathcal{C}$ avec la propriété universelle duale de celle du produit direct. On notera $\coprod_{i \in I} X_i$ ce coproduit.
- (ii) Si I est la catégorie du carquois $Q = \bullet \rightrightarrows \bullet$, on retrouve la notion de coégalisateur avec la propriété universelle duale de celle de l'égalisateur. On notera $\text{Coker}(f, g)$ ou $\text{Coéq}_{\mathcal{C}} \left(X_0 \xrightleftharpoons[f]{g} X_1 \right)$ ce coégalisateur.
- (iii) Si I est la catégorie du carquois

$$Q = \begin{array}{ccc} 1 & \xrightarrow{a} & 2 \\ & \downarrow b & \\ & 3 & \end{array}$$

La colimite de $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ est le coproduit fibré, ou encore somme amalgamée, et vient avec la propriété universelle duale de celle du produit fibré. Intuitivement, la somme amalgamée est un recollement de deux objets $Y, Z \in \text{Ob } \mathcal{C}$ via $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$. On notera par la suite cette somme amalgamée par $Y \coprod_X Z$.

Corollaire 1.57 Soit $\left(Y = \text{Coéq}_{\mathcal{C}} \left(X_0 \xrightleftharpoons[f]{g} X_1 \right), \pi \right)$ un coégalisateur de $\mathcal{C}$. Alors π est un épimorphisme.

Bien sûr, de manière complètement duale, on retrouve les définition et proposition suivantes :

Définition 1.58 On dit qu'une catégorie $\mathcal{C}$:

- (i) admet toutes les I -colimites si tous les foncteurs $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ admettent une colimite.
- (ii) admet toutes les colimites si elle admet toutes les I -colimites pour tout catégorie I
- (iii) admet toutes les colimites finies si tous foncteurs $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, avec I une catégorie finie, admet une colimite.

Proposition 1.59 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. $\mathcal{C}$ admet toutes les colimites si, et seulement si elle admet tous les coproduits et les coégalisateurs.

On retrouve le corollaire "version finie" :

Corollaire 1.60 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. $\mathcal{C}$ admet toutes les colimites finies si, et seulement si elle admet tous les coproduits finies et tous les coégalisateurs.

Même si tout semble être dual, il existe une légère asymétrie (provenant du fait que la définition de colimite repose elle-même sur une limite, dans les morphismes). Voyons cela à travers des exemples.

Exemple 1.61

- (i) Dans le cas d'un poset $(P, \leq)$, pour S un sous-ensemble de P , en considérant I la catégorie d'incidence du poset induit sur S et $\mathcal{C}$ la catégorie d'incidence du poset $(P, \leq)$, une colimite, si elle existe, (ou de manière équivalente comme auparavant, le coproduit est la colimite pour ces catégories) est donnée par la borne supérieure de S . On la note $\bigvee S$. On retrouve par exemple dans le cas de $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ que la colimite (ou le coproduit) est $\bigcup_{i \in I} X_i$, dans le cas de $(\mathbb{N}, |)$, la colimite est le PPCM, et dans le cas de $(\mathbb{R}, \leq)$, on retrouve que la colimite est $\sup S$. À nouveau, ici la colimite est définie de manière unique, mais en prenant par exemple $(A, |)$, il n'y a pas forcément existence du PPCM, et s'il existe, il est défini modulo un élément inversible de A .
- (ii) Pour $\mathcal{C} = \text{Ens}$, le coproduit direct est donnée par l'union disjointe, souvent définie $\coprod_{i \in I} X_i := \bigcup_{i \in I} \{i\} \times X_i$. Le Coégalisateur est plus compliqué à définir dans cette catégorie, mais il existe. Étant donné $f, g : X_0 \rightarrow X_1$, le coégalisateur est donné par $\text{Coker}(f, g) := X_1 / \simeq$ où $\simeq$ est la relation d'équivalence engendrée par $\sim$, avec $\sim$ la relation donnée par $\forall x, y \in X_1, x \sim y \Leftrightarrow \exists x_0 \in X_0, f(x_0) = x \text{ et } g(x_0) = y$. $\sim$ ne définit pas une relation d'équivalence, mais on peut considérer $\simeq$ une relation d'équivalence telle que :

- si $x \sim y$, alors $x \simeq y$
- $x \simeq x$ pour tout $x \in X$
- si $x \sim y$, alors $x \simeq y$ et $y \simeq x$
- si $x \sim y$ et $y \sim z$, alors $x \simeq z$.

On peut vérifier qu'il s'agit bien d'un coégalisateur. On le munit de l'application quotient $\pi : X_1 \rightarrow X_1 / \simeq$ (l'application $X_0 \rightarrow X_1 / \simeq$ étant déterminée par $\pi \circ f = \pi \circ g$). D'abord, on a bien $\pi \circ f = \pi \circ g$. Maintenant si (Y, φ) est telle que $\varphi \circ f = \varphi \circ g$, alors on montre que φ se factorise par $X_1 / \simeq$ via π . Pour ce faire, on se donne $y_1 \simeq y_n$. Dans ce cas, soit $y_1 = y_n$, auquel cas il n'y a rien à faire, soit il existe $x_1, \dots, x_{n-1}$ tels que $y_i = f(x_i)$ et $y_{i+1} = g(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Dès lors, $\varphi(y_i) = \varphi(f(x_i)) = \varphi(g(x_i)) = \varphi(y_{i+1})$, pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et alors $\varphi(y_1) = \varphi(y_n)$. On en déduit qu'il existe une unique application $\bar{\varphi} : X_1 / \simeq \rightarrow Y$ telle que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$. Ceci montre bien que X est le coégalisateur recherché.

- (iii) Pour $\mathcal{C} = \text{Gr}$, on considère N le plus petit sous-groupe distingué de X_1 contenant l'ensemble $\{f(x)g(x)^{-1}; x \in X_0\}$. On peut également poser simplement $N = \langle\langle \text{Im}(fg^{-1}) \rangle\rangle$. Alors $\text{Coker}(f, g) = X_1 / N$.
- (iv) Pour $\mathcal{C} = \text{Ab}$, on a $\coprod_{i \in I} X_i = \bigoplus_{i \in I} X_i$ et $\text{Coker}(f, g) = X_1 / \text{Im}(f - g)$ (ici, il n'y a plus le problème du caractère distingué car tous les sous-groupes d'un groupe abélien sont distingués). Il en est de même pour $\text{Mod } A$ pour A un anneau commutatif unitaire. Dans ces catégories, l'égalisateur (resp. coégalisateur) de f et g coïncide avec le noyau (resp. conoyau) de $f - g$.
- (v) En particulier, on a des formules explicites de la colimites dans les catégories usuelles données par construction dans la preuve de la [Proposition 1.59](#).

- a) Pour $\mathcal{C} = \text{Ens}$, on a $\lim_{\rightarrow \mathcal{C}} \alpha = \coprod_{i \in I} \alpha_i / \simeq$ où $\simeq$ est la relation d'équivalence engendrée par

$\sim$ qui est définie par : $x_i \sim x_j$ si, et seulement si $\exists k \in I, \phi : i \rightarrow k, \psi : j \rightarrow k$ tels que $\alpha\phi(x_i) = \alpha\psi(x_j) \in \alpha_k$.

b) Pour $\mathcal{C} = \text{Ab}$, on a $\lim_{\rightarrow \mathcal{C}} \alpha = \bigoplus_{i \in I} \alpha_i / \langle \alpha\phi(x_i) - \alpha\psi(x_j) \rangle$

À nouveau, par principe de dualité ou par une preuve totalement analogue, on peut définir un foncteur de colimite (ou limite inductive).

Proposition 1.62 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie admettant toutes les I -colimites. On peut définir un foncteur $\lim_{\rightarrow \mathcal{C}} : \text{Fonc}(I, \mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{C}$.

Preuve : Deux choix s'offrent à nous. Soit on déroule la même preuve que pour les limites mais de manière duale, soit on remarque que dans notre hypothèse, $\mathcal{C}^{\text{op}}$ admet toutes les I -limites et $\lim_{\rightarrow \mathcal{C}} = \lim_{\leftarrow \mathcal{C}^{\text{op}}} (-)^{\text{op}}$. □

1.5 Liens foncteurs-limites-colimites

Nous allons voir dans cette section les nombreux liens qui existent entre limites, colimites, et foncteurs, ayant de nombreuses applications, notamment dans le calcul de limites et colimites, mais aussi pour le théorème du foncteur adjoint qui suivra.

Définition 1.63 (Foncteur commutant) Soient $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ deux catégories et $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. On dit que F commute aux limites (resp. colimites) si pour tout foncteur $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ admettant une limite (resp. $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ admettant une colimite), $F(\lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta)$ vérifie la propriété universelle de la limite (resp. colimite) de $F \circ \beta$. Autrement dit, si β admet une limite, alors $F \circ \beta$ admet une limite (dans $\mathcal{D}$) et elle est donnée par

$$\lim_{\leftarrow \mathcal{D}} F\beta = F \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta.$$

Exemple 1.64

- (i) Les foncteurs d'oubli usuels commutent aux limites. (cela revient à oublier la structure usuelle de l'objet limite).
- (ii) Le foncteur groupe abélien libre $L : \text{Ens} \rightarrow \text{Ab}$ ne commute pas aux limites. On peut prendre par exemple $I = \mathbb{N}$. En effet, on peut définir une injection $i : L(\prod_{i \in I} X_i) \rightarrow \prod_{i \in I} L(X_i)$ qui envoie e_x sur $(e_{x_i})_{i \in I}$ où $x = (x_i)_{i \in I}$ et qui s'étend en morphisme de groupe. Dans l'autre sens, ça n'est pas possible.
- (iii) Pour $\mathcal{C}$ une catégorie et $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, le foncteur $k_Y := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, -) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ commute aux limites car on a simplement : $k_Y \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta) \simeq_{\text{ppu}} \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \beta(i)) \simeq \lim_{\leftarrow \text{Ens}} k_Y \circ \beta$.

Encore une fois, puisque les limites ne sont qu'un égalisateur de produits, on a la proposition suivante bien pratique dans les catégories usuelles :

Proposition 1.65 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Si F commute aux (co)produits et aux (co)égalisateurs, alors il commute aux (co)limites.

Preuve : On reprend la construction de la preuve de la Proposition 1.50 pour $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. On a $F \left(\text{Eq} \left(P \xrightarrow[f]{g} Q \right) \right) = \text{Eq} \left(FP \xrightarrow[Fg]{Ff} FQ \right) = \text{Eq} \left(\prod_{i \in I} F\beta(i) \xrightarrow[Fg]{Ff} \prod_{\phi: i \rightarrow j} F\beta(i) \right)$. Ici les égalités sont en fait des bijections naturelles données par la fonctorialité de l'égalisateur et du produit direct.

Le cas des colimites est tout à fait identique. □

On a la proposition centrale suivante :

Proposition 1.66 Soient $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ deux catégories avec $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ deux foncteurs et (G, F) une paire d'adjonction. Alors F commute aux limites et G commute aux colimites.

Preuve : Soit $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ avec $F \circ \beta$ admettant une limite.

On a les bijections naturelles suivantes :

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, F \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GY, \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta) \\ &\cong \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GY, \beta(i)) \\ &\cong \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, \beta(i)) \end{aligned}$$

ce qui montre que $F \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta$ vérifie la propriété universelle de $\lim_{\leftarrow \mathcal{D}} F\beta$. Ici, la dernière bijection provient de la fonctorialité de la limite et de l'adjonction.

Pour montrer que G commute aux colimites, à nouveau on peut remarquer que (F, G) est une paire d'adjonction dans les catégories duales et donc le résultat découle du fait qu'une colimite est une limite dans la catégorie duale, sinon on déroule la même preuve. □

Nous disposons alors d'un outil très fort qui sera très pratique :

- (i) pour vérifier qu'un foncteur n'admet pas d'adjoint à gauche. Si F ne commute pas aux limites, alors il ne peut y avoir de telle paire d'adjonction. Il peut toutefois avoir un adjoint à droite...
- (ii) (cf la suite avec le théorème du foncteur adjoint) pour montrer qu'un foncteur admet un adjoint à gauche. Attention dans ce cas, l'adjoint reste assez théorique et nous ne pouvons pas forcément avoir une formule explicite.

Exemple 1.67

- (i) Les foncteurs d'oubli ont des foncteurs à gauche donc commutent aux limites. Ils ne commutent pas forcément avec les colimites. Prenons $F : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ens}$ le foncteur d'oubli. On se donne X un ensemble, U, V deux sous-ensemble. On considère alors la somme amalgamée de U et V selon $U \cap V$. Dans les ensembles, cela donne $U \cup V$. Si maintenant X est un groupe abélien et U et V des sous-groupes, si F commutait aux colimites, alors on aurait que $U \cup V$ serait un sous-groupe de X ce qui n'est pas le cas en général.
- (ii) Plus précisément, le foncteur d'oubli $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ens}$ possède un adjoint à gauche et un adjoint à droite donc commute aux limites et aux colimites.
- (iii) Le foncteur groupe libre ne commute pas aux limites donc n'admet pas d'adjoint à gauche, mais admet un adjoint à droite donné par le foncteur d'oubli $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ens}$. Ceci montre donc que le foncteur groupe libre commute aux colimites. Il est par ailleurs aisé de vérifier qu'il commute aux coproduits :

$$\coprod_{i \in I} L(X_i) = \bigoplus_{i \in I} \bigoplus_{X_i} \mathbb{Z} = \bigoplus_{\coprod X_i} \mathbb{Z} = L\left(\coprod_{i \in I} X_i\right)$$

mais pour les coégalisateurs c'est un peu plus délicat. C'est pourquoi cette proposition est bien pratique.

- (iv) Considérons le foncteur d'oubli $F : \mathbf{Top}^{\text{comp}} \rightarrow \mathbf{Top}$ où $\mathbf{Top}^{\text{comp}}$ est la sous-catégorie pleine des espaces topologiques compacts (séparés et vérifiant la propriété de Borel-Lebesgue). D'après le théorème de Tychonoff, un produit direct d'espaces compact est compact pour la topologie produit donc $\mathbf{Top}^{\text{comp}}$ a tous les produits directs. De plus pour $f, g : X \rightarrow Y$, l'égalisateur $\text{Ker}(f, g)$ est un sous-ensemble fermé (car défini par l'ensemble des $x \in X$ tels que $f(x) = g(x)$ et car Y est séparé) du compact X , donc est également compact. Il convient alors que $\text{ker}(f, g)$ est également un égalisateur dans la sous-catégorie pleine $\mathbf{Top}^{\text{comp}}$. Il vient alors que $\mathbf{Top}^{\text{comp}}$ possède toutes les limites.
- (v) On peut remplacer $\mathbf{Top}^{\text{comp}}$ par $\mathbf{Top}^{\text{sep}}$ la sous-catégorie pleine de $\mathbf{Top}$ des espaces séparés. Le foncteur d'oubli commute aux limites car il commute aux produits et aux égalisateurs.

Proposition 1.68 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur entre deux catégories $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ telles que $\mathcal{D}$ admet toutes les I -limites. Alors $\text{Fonc}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ admet toutes les I -limites et elles se calculent explicitement en évaluant point par point : Pour $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \text{Fonc}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, $\lim \beta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ est donné par $(\lim \beta)(X) = \lim(\beta_X)$ avec $\beta_X : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ donné par $\beta_X(i) = \beta(i)(X)$ (on peut également noter $\text{ev}_X \beta$).

Pour démontrer cette proposition nous définissons d'abord un foncteur et une catégorie bien pratique :

Définition 1.69 (Catégorie des morphismes, évaluation) Soient $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ deux catégories. On définit $\text{Mor}\mathcal{D}$ la catégorie des morphismes de $\mathcal{D}$ de la manière suivante :

- (i) Les objets sont les éléments de l'ensemble $\bigcup_{X, Y \in \text{Ob}\mathcal{D}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ pour $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{D}$ (dont tous

les morphismes de $\mathcal{D}$).

- (ii) Les morphismes entre $f \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ et $g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X', Y')$ sont les paires (φ, ψ) où $\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, X')$ et $\psi \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y')$ tels que $\psi \circ f = g \circ \varphi$.
- (iii) La composition est donnée par la composition composante par composante $(\varphi, \psi) \circ (\varphi', \psi') = (\varphi \circ \varphi', \psi \circ \psi')$.
- (iv) L'identité de $f : X \rightarrow Y$ est donnée (nécessairement) par $(1_X, 1_Y)$.

Pour $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$, on définit le foncteur $\text{ev}_X : \text{Fonc}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) \rightarrow \mathcal{D}$ qui à F associe FX et qui à $\alpha : F \rightarrow G$ une transformation naturelle associe $\alpha_X : FX \rightarrow GX$.

Pour $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, on définit le foncteur $\text{ev}_f : \text{Fonc}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) \rightarrow \text{Mor}\mathcal{D}$ qui à F associe $Ff : FX \rightarrow FY$, et qui à $\alpha : F \rightarrow G$ associe (α_X, α_Y) .

Preuve : On pose $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ le foncteur défini par $FX = \lim_{\leftarrow \mathcal{D}} \beta_X$, et pour $f : X \rightarrow Y$, $Ff : FX \rightarrow FY$ est donné par l'unique morphisme via la propriété universelle de limite de FY et faisant commuter les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \beta(i)(X) & \xrightarrow{\beta(i)(f)} & \beta(i)(Y) \\
 & \nearrow & \uparrow & & \uparrow \\
 FX & \xrightarrow{\quad \quad} & & \xrightarrow{\exists! Ff} & FY \\
 & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \beta(j) & \xrightarrow{\beta(j)(f)} & \beta(j)(Y)
 \end{array}$$

On définit de telle manière un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$.

Soit $G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Se donner une transformation naturelle $\alpha : G \rightarrow F$ est se donner en particulier des morphismes $\alpha_X : GX \rightarrow FX = \lim \beta_X$. La propriété universelle vérifiée par FX nous assure que se donner α_X est équivalent à se donner une famille $(\alpha_{X,i})_{i \in I}$ de transformations naturelles $G \rightarrow \beta_X(i) = \beta(i)(X)$ adaptées aux flèches.

On montre alors que

$$\begin{cases} \text{Hom}_{\text{Fonc}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(G, F) \\ \alpha \end{cases} \begin{array}{l} \longrightarrow \lim_{\leftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\text{Fonc}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(G, \beta(i)) \\ \longmapsto ((\alpha_{X,i})_{i \in I}) \end{array}$$

définit une bijection naturelle. □

Exemple 1.70 La catégorie $\mathcal{C}^\wedge := \text{Fonc}(\mathcal{C}, \text{Ens})$ admet toutes les limites. De plus, le foncteur $h : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ commute aux limites qui existent dans $\mathcal{C}$. On a en effet pour $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ admettant une limite :

$$\forall Y \in \text{Ob}\mathcal{C}, \left(\lim_{\leftarrow \mathcal{C}^\wedge} h_{\beta_i} \right) (Y) \simeq \lim_{\leftarrow \text{Ens}} (h_{\beta_i}(Y)) \text{ (par la Proposition 1.68)}$$

$$\begin{aligned}
&\simeq \lim_{\longleftarrow \text{Ens}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \beta_i) \\
&\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \lim_{\longleftarrow \mathcal{C}} \beta) \text{ (par ppu de la limite)} \\
&= h_{\lim_{\longleftarrow \mathcal{C}}} \beta(Y)
\end{aligned}$$

En d'autres termes, $\lim h_{\beta_i} = h_{\lim \beta_i}$. Mais le foncteur k_Y ne commute pas aux colimites. Par exemple pour $\mathcal{C} = \text{Ens}$, on a $\coprod_i \text{Hom}_{\text{Ens}}(Y, X_i)$ qui s'injecte dans $\text{Hom}_{\text{Ens}}(Y, \coprod_i X_i)$. On peut considérer en particulier des ensembles finis. On a alors $|\coprod_i \text{Hom}_{\text{Ens}}(Y, X_i)| = \sum_i |X_i|^{|Y|} \neq |\text{Hom}_{\text{Ens}}(Y, \coprod_i X_i)| = (\sum_i |X_i|)^{|Y|}$. On retrouve des problèmes semblables dans le cas où $\mathcal{C} = \text{Ab}$. De même, h_Y ne commute pas aux colimites. Dans les ensembles, le même argument de cardinalité fonctionne.

La morale de cet exemple est que nous avons pu plonger la catégorie $\mathcal{C}$ dans une catégorie plus grosse, mais qui admet toutes les limites et qui respecte les limites déjà existantes dans $\mathcal{C}$.

Une autre propriété de commutativité intéressante est celle de limite-limite, ou colimite-colimite.

Proposition 1.71 Soient $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{D}$ des catégories.

- (i) On des équivalences naturelles $\text{Fonc}(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2, \mathcal{D}) \simeq \text{Fonc}(\mathcal{C}_1, \text{Fonc}(\mathcal{C}_2, \mathcal{D})) \simeq \text{Fonc}(\mathcal{C}_2, \text{Fonc}(\mathcal{C}_1, \mathcal{D}))$ données de la manière suivante : Pour $F : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{D}$, on note $F_x : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{D}$ pour $x \in \mathcal{C}_1$ le foncteur induit par $F(x, -)$ et $F^y : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{D}$ pour $y \in \mathcal{C}_2$ le foncteur induit par $F(-, y)$.
- (ii) Pour I, J des catégories et $\beta : (I^{\text{op}} \times J^{\text{op}}) \rightarrow \mathcal{C}$, on a $\lim_{\longleftarrow I \times J} \beta \simeq \lim_{\longleftarrow \mathcal{C}} (\lim_{\longleftarrow \text{Fonc}(J^{\text{op}}, \mathcal{C})} \beta_i) \simeq \lim_{\longleftarrow \mathcal{C}} (\lim_{\longleftarrow \text{Fonc}(I^{\text{op}}, \mathcal{C})} \beta^j)$.
- (iii) On a le résultat dual pour les colimites

Cela peut se traduire grossièrement par le fait qu'on peut inverser deux quantificateurs $\forall$, ou deux quantificateurs $\exists$. En revanche, la commutativité entre limites et colimites n'est pas du tout assurée.

Exemple 1.72

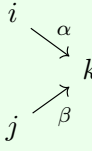
- (i) Dans $\mathcal{C} = \text{Ens}$, $\coprod_j \prod_i X_{i,j}$ s'injecte dans $\prod_i \prod_j X_{i,j}$ mais ne sont pas du tout en bijection.
- (ii) Dans $\mathcal{C} = \text{Ab}$, $\bigoplus_j \prod_i X_{i,j}$ s'injecte dans $\prod_i \bigoplus_j X_{i,j}$ mais ne sont pas du tout isomorphes.
- (iii) dans $\mathcal{C} = \text{Ens}$ ou Top , pour X un ensemble à au moins deux éléments et $x_0 \neq x_1 \in X$, alors $\text{Eq}\left(\{*\} \xrightarrow[x_1]{x_0} X\right) = \emptyset$, $\text{CoEq}\left(X \xrightarrow[x_0]{\text{id}} X\right) = \{\bar{x}_0\}$. Puis $\text{CoEq}\left(\emptyset \xrightarrow[x_0]{\text{id}} \emptyset\right) = \emptyset$ et $\text{Eq}\left(\{*\} \xrightarrow[x_1]{x_0} \{\bar{x}_0\}\right) = \{\bar{x}_0\}$. En d'autres termes, coégalisateurs et égalisateurs ne commutent pas.

Nous avons vu que les colimites sont souvent plus complexes que les limites et font face à plus de difficultés comme par exemple dans le cas du foncteur d'oubli $\text{Ab} \rightarrow \text{Ens}$, qui ne commute pas aux sommes amalgamées d'ensembles. Mais nous savons que $U \cup V$ possède une structure de groupe si, et seulement si $U \subseteq V$ ou $V \subseteq U$. Plus généralement, une union croissante de sous-groupes possède une structure de groupes. Nous

pouvons obtenir un résultat un peu plus général en introduisant la notion de colimite filtrante.

Définition 1.73 (Colimites filtrantes) On dit qu'une catégorie I est filtrante si

(i) $I \neq \emptyset$.

(ii) $\forall i, j, \exists k \in I, \exists \alpha : i \rightarrow k, \beta : j \rightarrow k$:  (Deux morphismes se ramène toujours à un point plus loin)

(iii) $\forall i, j \in I, \forall f, g : i \rightarrow j, \exists k \in I, h : j \rightarrow k, hf = hg$: $i \xrightarrow[f]{g} j \xrightarrow{h} k$ (Deux morphismes entre deux mêmes objets peuvent s'égaliser à travers un autre morphisme).

Une colimite filtrante est une colimite indexée sur une catégorie filtrante.

Exemple 1.74

(i) Une catégorie discrète n'est pas filtrante.

(ii) Une catégorie d'incidence d'un poset $(P, \leq)$ est filtrante si, et seulement si pour tout $x, y \in P$, il existe $z \in P$ tel que $x \leq z$ et $y \leq z$, ou encore, si, et seulement si tout parties finies de P possède un majorant.

(iii) Prenons en particulier I la catégorie d'incidence de $(\mathbb{N}, \leq)$. Pour $\alpha : I \rightarrow \text{Ens}$ on note $X_i := \alpha(i)$. Alors $\lim_{\rightarrow \text{Ens}} \alpha = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$. En d'autres termes, une colimite filtrante est une union croissante "généralisée".

(iv) Si $\alpha : \mathcal{C}_{(P, \leq)} \rightarrow \mathcal{C}$ avec P admettant un maximum, alors $\mathcal{C}_{(P, \leq)}$ est en particulier une catégorie filtrante, et $\lim_{\rightarrow \mathcal{C}} \alpha = \alpha(\max P)$. En particulier, pour X un espace topologique, on peut munir $\text{Ouv}(X)$ de la surclusion ($U \leq V$ si, et seulement si $V \subseteq U$) et en faire un poset admettant un élément maximum, l'ensemble vide. Dans ce cas un foncteur $\alpha : \mathcal{C}_{(\text{Ouv}(X), \subseteq)}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ admet comme colimite $\alpha(\emptyset)$. On peut raffiner un peu notre poset précédant en considérant pour $x \in X$ le poset induit sur $\text{Ouv}_x(X)$, l'ensemble des ouverts de X contenant x . Dans ce cas, la catégorie $I_x = \mathcal{C}_{(\text{Ouv}_x(X), \subseteq)}^{\text{op}}$ est toujours filtrante mais n'admet pas d'élément maximum pour la surclusion (donc de minimum pour l'inclusion), sauf éventuellement dans le cas où $\{x\}$ est un ouvert de X ... Dès lors, pour $\mathcal{F}$ un foncteur de $\mathcal{C}_{(\text{Ouv}(X), \subseteq)}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ on note $\mathcal{F}_x$ la colimite de $\mathcal{F}$ restreint à la sous-catégorie I_x . Nous reviendrons plus en détail dans la suite sur cet exemple lors de l'étude des préfaisceaux et des faisceaux.

Proposition 1.75 Soit I une catégorie filtrante et $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur.

(i) Si $\mathcal{C} = \text{Ens}$, alors $\lim_{\rightarrow \text{Ens}} \alpha = \coprod_{i \in I} \alpha(i) / \sim$ où cette fois $\sim$ est une relation d'équivalence (pour la même relation que définie précédemment).

(ii) Si $\mathcal{C} = \text{Gr}, \text{Ab}, \text{CRing}, \text{Ring}, \text{Alg}_A$, la colimite de α existe et est donné par le même ensemble

précédent muni des lois.

(iii) Dans les catégories usuelles précédentes, les colimites filtrantes commutent aux limites finies.

Exemple 1.76 On définit une loi de groupe sur $Y = \coprod_{i \in I} X_i / \sim$ de la manière suivante : Pour $y, z \in Y$, on se donne $x_i \in X_i$ un représentant de y et $x_j \in X_j$ un représentant de z . On se donne également $k \in I$ et $\phi : i \rightarrow k, \psi : j \rightarrow k$ dont l'existence est assurée car la catégorie I est filtrante. On pose alors $y \cdot z := [\alpha(\phi)(x_i) \cdot \alpha(\psi)(x_j)]$ où la loi de groupe à droite est celle de X_k . Le neutre est donné par la classe du neutre de n'importe quel X_i . En particulier, si G est un groupe et $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la donnée de groupes avec $G_n \subseteq G_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$ est un groupe.

Il y a alors deux exemples principaux de colimites filtrantes, les fonctions définies sur des ouverts de plus en plus petits, et les unions croissantes.

1.6 Théorème du foncteur adjoint

Nous pouvons désormais nous intéresser au théorème suivant, qui complète la discussion sur le lien entre foncteurs et limites/colimites.

Théorème 1.77 (Foncteur adjoint) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie qui admet toutes les limites. Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Alors F admet un adjoint à gauche si, et seulement si F commute aux limites.

Évidemment, le résultat dual existe : F admet un adjoint à droite si, et seulement si F commute aux colimites. Ce théorème permet de construire de nombreux adjoints à des foncteurs.

Exemple 1.78

- (i) Le foncteur d'oubli $\text{Top}^{\text{sep}} \rightarrow \text{Top}$ admet un adjoint à gauche qui de plus est unique à isomorphisme près.
- (ii) Le foncteur d'oubli $\text{Top}^{\text{comp}} \rightarrow \text{Top}$ admet un adjoint à gauche. Son adjoint s'appelle le compactifié de Stone-Cech. On le note β . À noter que β commute aux colimites (car il admet un adjoint à droite) mais pas du tout aux limites, ni même aux produits de deux ensembles.
- (iii) Le foncteur d'oubli de $\text{GrTop}^{\text{comp}} \rightarrow \text{GrTop}$ commute également aux limites. Il admet donc un adjoint à gauche qu'on appelle compactification de Bohr.
- (iv) Le foncteur d'oubli de $\text{GrTop} \rightarrow \text{Top}$ commute également aux limites et admet donc un adjoint à gauche appelé la groupe topologique libre de Gelfand-Graev.

Avant de passer à la preuve du [Théorème 1.77](#), nous introduisons quelques définitions et propriétés générales.

Définition 1.79 (Objet final, Objet initial) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit que

- (i) X est un objet initial de $\mathcal{C}$ si pour tout $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, il existe un unique morphisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Si un tel objet existe, alors il est unique à isomorphisme près. On le notera $\bullet_{\mathcal{C}}$, ou encore $\phi_{\mathcal{C}}$.

(ii) Y est un objet final de $\mathcal{C}$ si pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$, il existe un unique morphisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Si un tel objet existe, alors il est unique à isomorphisme près. On le notera $*_{\mathcal{C}}$ ou encore $\text{pt}_{\mathcal{C}}$.

L'unicité provient du fait que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X) = \{1_X\}$ pour X un objet initial ou final

Exemple 1.80

(i) Pour $\mathcal{C} = \text{Ens}$, $\emptyset$ est un objet initial et $\{*\}$ un objet final.

(ii) Pour $\mathcal{C} = \text{Gr}, \text{Ab}, \text{Mod}A, \dots$ $\{0\}$ est un objet initial et final (à vérifier).

Proposition 1.81 Soient $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ deux catégories telles que $\mathcal{C}$ admet un objet initial et $\mathcal{D}$ un objet final. On a une paire d'adjonction (G, F) donnée par les foncteurs $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ envoyant X sur $*_{\mathcal{D}}$ et f sur $1_{*\mathcal{D}}$, et $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ envoyant X sur $\bullet_{\mathcal{C}}$ et f sur $1_{\bullet_{\mathcal{C}}}$.

Preuve : On a simplement $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(GX, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet_{\mathcal{C}}, Y)$ qui possède un seul objet et $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, FY) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, *_{\mathcal{D}})$ qui possède également un seul objet. On en déduit qu'il n'y a qu'une seule bijection naturelle possible et qu'elle sera automatiquement fonctorielle.

□

Lemme 1.82 Soit $\mathcal{C}$ admettant toutes les limites (resp. colimites). Alors $\mathcal{C}$ admet un objet initial (resp. final).

Preuve : On note $X_0 = \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} X$ la limite du foncteur $1_{\mathcal{C}}$ (la limite a bien un sens d'après l'hypothèse). Cet objet limite vient avec un ensemble de morphismes $(\xi_Y)_{Y \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ tels que pour tous $Y, Y' \in \text{Ob}\mathcal{C}$, pour tout morphisme $f : Y \rightarrow Y'$, $f\xi_Y = \xi_{Y'}$, autrement dit les diagrammes suivants commutent :

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\xi_Y} & Y \\ & \searrow \xi_{Y'} & \downarrow f \\ & & Y' \end{array}$$

Montrons que pour tout $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ il n'existe qu'un seul morphisme de X_0 à Y , donné par ailleurs par ξ_Y . Soit $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ et $\varphi : X_0 \rightarrow Y$. On applique la propriété universelle précédente au morphisme φ précédent. On a alors le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\xi_{X_0}} & X_0 \\ & \searrow \xi_{Y'} & \downarrow \varphi \\ & & Y \end{array}$$

□

Preuve : du [Théorème 1.77](#).

On a montré le théorème du foncteur adjoint dans un cas très simple auparavant. De manière générale, pour $Y \in \text{Ob}\mathcal{D}$ on pose $I := \{(X, f) \mid X \in \text{Ob}\mathcal{C}, f \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, FX)\}$ et $\beta_Y(X, f) := X$. On définit de ce fait un foncteur $\beta_Y : I \rightarrow \mathcal{C}$ et on pose alors $GY = \lim_{\leftarrow \mathcal{C}} \beta_Y$. On vérifie que l'on définit bien un foncteur via la propriété universelle de la limite. En effet, pour $f : Y \rightarrow Y'$ et pour (X, g) avec $g : Y' \rightarrow FX$, on a le morphisme $gf : Y \rightarrow FX$. On obtient alors un unique morphisme $Gf : GY \rightarrow GY'$ faisant commuter les diagrammes usuels. La compatibilité de la composition et de l'unité sont comme d'habitude assurés par l'unicité de la propriété universelle.

Il s'agit ensuite de montrer que G est adjoint à gauche de F (à compléter).

□

Remarque 1.83

- (i) La proposition est correcte, mais en pratique inutilisable car presque aucune catégorie que l'on connaît ne possède toutes les limites. On peut montrer que si tel était le cas, alors pour tout $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $|\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)| \leq 1$. Le seul exemple de telles catégories sont les catégories d'incidences. Nous pouvons résoudre ce problème (ce qui sera fait plus tard) en traitant les problèmes de théorie des ensembles. Jusque là, nous avons toujours traité les objets d'une catégorie et les morphismes d'une catégorie comme des ensembles, mais il faudra par la suite introduire les universes de Grothendieck. Il faudra également affiner les hypothèses du théorème du foncteur adjoint.
- (ii) Dans les exemples précédents, nous pouvons partir d'un foncteur très naïf (comme par exemple les foncteurs d'oubli) et obtenir des foncteurs adjoints beaucoup plus complexes et intéressants (comme par exemple la compactification de Stone-Cech, ou de Bohr).
- (iii) Le théorème du foncteur adjoint est constructif, mais la construction faite n'est pas très pratique. Cette construction est de manière générale (et quasiment dans tous les cas pratiques) pas la seule construction possible, et d'autres constructions sont alors bien plus agréables, mais à traiter au cas par cas. Par exemple pour le foncteur d'oubli de Ab dans Ens , le foncteur adjoint peut s'écrire comme le foncteur groupe abélien libre, c'est-à-dire comme une colimite simple : $X \mapsto \bigoplus_X \mathbb{Z}$ (qui est un coproduit dans la catégorie Ab).
- (iv) Quand bien même la construction n'est pas très agréable, on obtient tout de suite des propriétés intéressantes sur le foncteur adjoint G . D'abord, comme vu dans la [Proposition 1.66](#), le foncteur G commute aux colimites. Ensuite, on peut définir l'unité $\eta : 1_{\mathcal{C}} \rightarrow FG$ et vérifier qu'elle possède de bonnes propriétés dans certains cas. Par exemple pour l'oubli de Ab dans Ens , $\eta_X : x \mapsto e_x$ est injective, il suffit de prendre par exemple $H = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et pour $x \neq y$, on pose $\varphi : x \mapsto 0, y \mapsto 1$. L'adjonction donne un unique morphisme $\bar{\varphi} : FGX \rightarrow FH$ (car $\text{Hom}(X, FH) \simeq \text{Hom}(GX, H)$), donc pour $\varphi : X \rightarrow FH$, on définit de manière unique un $\tilde{\varphi} : GX \rightarrow H$, puis un unique $F\tilde{\varphi} : FGX \rightarrow FH$ tel que $\bar{\varphi} \circ \eta_X = \varphi$. Puis comme $\bar{\varphi}(\eta_X(x)) = \varphi(x) \neq \varphi(y) = \bar{\varphi}(\eta_X(y))$, nécessairement $\eta(x) \neq \eta(y)$. Un autre exemple est la compactification de Stone-Cech qui laisse inchangé un espace topologique déjà compact. On peut montrer que si X est compact, alors η_X

est un homéomorphisme, et alors $X = F\beta X$.

- (v) Si on suppose de plus que $\mathcal{D}$ admet toutes les colimites et que F est pleinement fidèle, alors on peut montrer que $\mathcal{C}$ admet également toutes les colimites. En effet, comme $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ commute aux limites, il admet un adjoint à gauche qui commute aux colimites. Pour $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, on pose $G(\lim_{\rightarrow \mathcal{D}} F \circ \alpha)$. On peut alors montrer que cet élément vérifie la propriété universelle de la colimite de α dans $\mathcal{C}$. En effet, pour $Y \in \mathcal{C}$, on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(G(\mathrm{colim} F\alpha), Y) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(\mathrm{colim} F\alpha, Y) \text{ (par adjonction)} \\ &\simeq \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F\alpha, FY) \text{ (par ppu de la colimite)} \\ &\simeq \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(\alpha, Y) \text{ (} F \text{ est pleinement fidèle et } \lim \text{ est fonct.)} \end{aligned}$$

En revanche, cela ne veut pas dire que F commute également aux colimites (et G commute également aux limites), mais on peut les calculer par cette méthode. Ainsi on a par exemple dans $\mathrm{Top}^{\mathrm{sep}}$, $\lim_{\rightarrow \mathrm{sep}} X_i = \left(\lim_{\rightarrow \mathrm{Top}} X_i \right)^{\mathrm{sep}}$. Dans $\mathrm{Top}^{\mathrm{comp}}$, on a $\lim_{\rightarrow \mathrm{comp}} X_i = \beta \left(\lim_{\rightarrow \mathrm{Top}} X_i \right)$.

2.1 Introduction aux faisceaux

Dans toute la suite, X est un espace topologique. On note $\text{Ouv}(X)$ ses ouverts.

Définition 2.1 (Préfaisceaux) Un préfaisceau en ensemble est un foncteur $\mathcal{F} : \mathcal{C}_{\text{Ouv}(X), \subseteq}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ (donc un élément de $\mathcal{C}^\wedge$). Cela revient à avoir la donnée suivante :

- (i) Pour tout $U \in \text{Ouv}(X)$, $\mathcal{F}(U)$ est un ensemble.
- (ii) Pour tout $U \subseteq V \in \text{Ouv}(X)$, une application ensembliste $\text{res}_V^U : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$
- (iii) Pour tout $U \subseteq V \subseteq W \in \text{Ouv}(X)$, $\text{res}_V^U \text{res}_W^V = \text{res}_W^U$
- (iv) Pour tout $U \in \text{Ouv}(X)$, $\text{res}_U^U = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$.

On peut également définir un préfaisceau en $\mathcal{C}$ plutôt qu'en ensemble en remplaçant la catégorie d'arrivée par $\mathcal{C}$.

Exemple 2.2

- (i) On peut poser $\mathcal{F}(U)$ un ensemble quelconque, et $\text{res}_V^U = 0$ si $U \neq V$, et $\text{res}_V^U = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$. Ceci définit un préfaisceau en ensemble de X .
- (ii) On définit $\mathcal{F}_1$ par $\mathcal{F}_1(U) = 0$ si $U \neq X$ et $\mathcal{F}_1(X) = \mathbb{Z}$.
- (iii) On définit $\mathcal{F}_2$ par $\mathcal{F}_2(U) = \mathbb{Z}$ si $U \neq X$ et $\mathcal{F}_2(X) = 0$ (les applications étant toujours l'identité ou 0).
- (iv) On définit $\mathcal{F}_X$ par $\mathcal{F}_X(U) = \mathbb{Z}$ pour tout $U \in \text{Ouv}(X)$, les applications données étant toujours l'identité.
- (v) On pose $\mathcal{F}(U) := \text{Cont}(U, \mathbb{R})$ les applications continues de U dans $\mathbb{R}$ et où res_V^U est la restriction de fonction. Cet exemple est le premier donnant une bonne idée de ce qu'est un (pré)faisceau.
- (vi) Si X est une variété différentielle, on peut définir $\mathcal{F}(U)$ comme les p -formes différentielles sur U ,

ou les vecteurs tangents sur U , où des sections $\mathcal{C}^\infty$ sur U de tout fibré vectoriel.

(vii) Si X est une surface de Riemann, on peut définir $\mathcal{F}(U)$ comme les diviseurs de U .

(viii) Le foncteur $h : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ donne des préfaisceaux h_U dans le cas où $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\text{Ouv}(X), \subseteq}$. Dans ce cas, pour

$U \in \text{Ouv}(X)$, $h_U(V) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } V \not\subseteq U \\ \text{pt} & \text{si } V \subseteq U \end{cases}$. De plus, pour $V \subseteq W$, res_W^V vérifie $\text{res}_W^V(p_{W,U}) = p_{V,U}$ (si $W \subseteq U$). On retrouve là encore le principe de restriction.

Un petit point notation : $\mathcal{F}(U)$ définit l'ensemble des sections de $\mathcal{F}$ sur U , $\mathcal{F}(X)$ est la section globale de $\mathcal{F}$. On la note parfois $H^0(X, \mathcal{F})$ (pour des raisons à venir plus tard). On pourra noter simplement $s|_V$ pour $\text{res}_V^U(s)$ pour $s \in \mathcal{F}(U)$ (en suivant le principe que l'application res_V^U est une restriction de U à V). On notera $\text{PreFais}_{\mathcal{C}}(X)$ les préfaisceaux de X en $\mathcal{C}$ et simplement $\text{PreFais}(X)$ les préfaisceaux de X en ensemble.

Définition 2.3 (Morphismes de préfaisceaux) Un morphisme de préfaisceaux $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est une transformation naturelle. Autrement dit, α est la donnée $(\alpha_U)_{U \in \text{Ouv}(X)}$ où $\alpha_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ et commutant aux restrictions.

Exemple 2.4 Pour X une variété différentielle, $\underline{\mathcal{C}}_X^\infty$ est le préfaisceau des fonctions $\mathcal{C}^\infty$, $\underline{\Omega}_X^1$ est le préfaisceau des 1-formes différentielles. On a un morphisme de préfaisceaux donnée par la différentielle extérieure $d : \underline{\mathcal{C}}_X^\infty \rightarrow \underline{\Omega}_X^1$.

Proposition 2.5 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie admettant toutes les I -limites (resp. I -colimites). La catégorie des faisceaux en $\mathcal{C}$ admet toutes les I -limites (resp. I -colimites). Plus précisément, si on se donne $\beta : I \rightarrow \text{PreFais}_{\mathcal{C}}(X)$, sa limite est donnée par

$$\forall U \in \text{Ouv}(X), (\lim \beta)(U) = \lim(\beta_i(U))$$

Preuve : Il s'agit d'une application de la Proposition 1.68 en sachant que $\text{PreFais}(X)$ est une catégorie de foncteurs à valeurs dans $\mathcal{C}$ qui admet toutes les I -limites par hypothèse. □

En particulier, on peut définir noyau, image, co-noyau, co-image de morphismes de préfaisceaux en groupes, modules, etc... et ils se calculent ouvert par ouvert en évaluant comme précisé dans la proposition précédente. Autrement dit, par exemple pour $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morphisme de préfaisceaux, on définit $\text{Ker} f$ comme le préfaisceau donné par $(\text{Ker} f)(U) := \text{Ker}(f_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U))$. On peut faire de même pour le conoyau, l'image et la co-image. Ceci peut se traduire par le fait que la catégorie des préfaisceaux est une catégorie abélienne, ce que nous verrons par la suite au prochain chapitre.

Ensuite, on peut définir la notion de germe, que nous avons déjà vu en exemple précédemment.

Définition 2.6 (Germe) Pour tout $x \in X$, on définit le germe en x de $\mathcal{F}$ par $\mathcal{F}_x = \text{colim}_{x \in U \subseteq X} \mathcal{F}(U)$.

On définit alors un foncteur en "germe de x " par

$$\begin{aligned} \text{PreFais}(X) &\longrightarrow \text{Ens} \\ \mathcal{F} &\longmapsto \mathcal{F}_x \end{aligned}$$

On peut de faire de même pour des préfaisceaux en $\mathcal{C}$, et alors $\mathcal{F}_x \in \text{Ob}\mathcal{C}$.

Exemple 2.7

- (i) Pour $\mathcal{F}(U) = \text{Cont}(U, \mathbb{R})$, on a $\mathcal{F}_x = \coprod_{U \in \mathcal{U}_x} \mathcal{F}(U) / \sim$ où $f \in \text{Cont}(U, \mathbb{R}), g \in \text{Cont}(V, \mathbb{R})$ vérifie $f \sim g$ si, et seulement si $\exists x \in W \in \text{Ouv}(X), f|_W = g|_W$. Un élément de $\mathcal{F}_x$ définit en soit un ensemble de fonctions égales sur un voisinage à une certaine fonction de référence.
- (ii) Plus précisément, si on prend cette fois $\mathcal{F}(U) = \mathcal{H}(U)$ les fonctions holomorphes sur U avec $X = \mathbb{C}$, alors un élément f_x de $\mathcal{F}_x$ définit un développement en série entière de rayon de convergence strictement positif (mais on oublie le rayon de convergence).
- (iii) Pour $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ définis comme précédemment, on a $\mathcal{F}_{1,x} = 0$ et $\mathcal{F}_{2,x} = \mathbb{Z}$ pour tout $x \in X$.
- (iv) On note $\mathbb{Z}_X$ le préfaisceau constant égal à $\mathbb{Z}$, dont tous les morphismes sont l'identité et 0_X le préfaisceau constant égal à 0. On a alors un morphisme de préfaisceau $0_X \rightarrow \mathcal{F}_1$ et un morphisme de préfaisceau $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_X$ définis comme on peut s'y attendre (les morphismes sont l'identité ou 0).

De plus, des propriétés de colimite définissant le germe en x d'un foncteur, on en déduit que l'on peut plus précisément définir le passage au germe en x de manière fonctorielle :

Définition 2.8 (Morphisme passage au germe) Soit X un espace topologique et $x \in X$. On peut définir un foncteur $\bullet_x : \text{PreFais}(X) \rightarrow \text{Ens}$ de passage au germe en x .

Remarque 2.9 Mettons en avant tout de suite une faiblesse des préfaisceaux. D'une manière générale, pour $f : X \rightarrow Y$ un isomorphisme, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur, Ff est un isomorphisme, mais la réciproque n'est pas vraie de manière générale. Un foncteur tel que Ff est un isomorphisme si, et seulement si f est un isomorphisme est appelé un foncteur conservatif. Si on reprend l'exemple $f : \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_X$, f n'est pas un isomorphisme de préfaisceau car $f_X : 0 \rightarrow \mathbb{Z}$ n'est pas un isomorphisme. Pourtant $f_x : \mathcal{F}_{2,x} = \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{X,x} = \mathbb{Z}$ est l'identité donc est un isomorphisme pour tout $x \in X$. De même pour $g : 0_X \rightarrow \mathcal{F}_1$, g n'est pas un isomorphisme de préfaisceaux car $g_X : 0 \rightarrow \mathbb{Z}$ n'est pas un isomorphisme, mais $g_x : 0 \rightarrow 0$ est un isomorphisme pour tout $x \in X$.

Pour palier à ce problème, nous introduisons la notion de faisceaux.

Définition 2.10 (Faisceaux) Un faisceau de X est un préfaisceau $\mathcal{F}$ vérifiant les deux propriétés suivantes :

- (i) (préfaisceau séparé) Pour tout recouvrement $U = \bigcup_{i \in I} U_i$, l'application $s \in \mathcal{F}(U) \mapsto (s|_{U_i})_{i \in I} \in$

$\prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i)$ est injective.

(ii) (axiome de recollement) Pour tout recouvrement $U = \bigcup_{i \in I} U_i$, en notant $U_{i,j} = U_i \cap U_j$, on a

$$\mathcal{F}(U) = \text{Eq} \left(\prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \xrightleftharpoons[s_i \mapsto s_j|_{U_{i,j}}]{s_i \mapsto s_i|_{U_{i,j}}} \prod_{i \neq j} \mathcal{F}(U_{i,j}) \right)$$

Un morphisme de faisceaux est un morphisme de préfaisceaux.

On définit alors la catégorie des faisceaux, notée $\text{Fais}_{\mathcal{C}}(X)$, ou simplement $\text{Fais}(X)$, comme la sous-catégorie pleine de $\text{PreFais}_{\mathcal{C}}(X)$ des faisceaux.

Démystifions cette définition. Le point (ii) peut se décrire par la propriété suivante : Pour tous $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ tels que $s_i = s_j$ sur $U_{i,j}$, il existe $s \in \mathcal{F}(U)$ tel que $s|_{U_i} = s_i$ (on néglige ici la propriété universelle visant à dire que l'on peut toujours factoriser un élément d'un $\mathcal{F}(V)$ vérifiant les propriétés précédentes en une application de $\mathcal{F}(U)$). Le point (i) dit que cet élément s est unique. Autrement dit, $\mathcal{F}$ est un préfaisceau qui paramètre des sections qui "se recollent".

Exemple 2.11

Faisceaux

$\text{Map}(U, \mathbb{R})$

$\text{Cont}(U, \mathbb{R})$

$\mathcal{C}^\infty(U)$ pour $X \in \text{VarDiff}$

$\Omega^p(U)$ pour $X \in \text{VarDiff}$

$\mathcal{H}(U)$ pour $X \in \text{SdR}$

$\underline{\mathbb{Z}}_X$ les fonctions localement constantes

Préfaisceaux qui ne sont pas des faisceaux

Préfaisceau constant $\mathbb{Z}_X$. Par exemple si $X = U \coprod V$. La propriété de recollement donnerait $\mathcal{F}(X) = \mathbb{Z} = \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(V) = \mathbb{Z}^2$.

$\mathcal{F}_1$ n'est pas séparé.

$\mathcal{F}_2$ est séparé mais ne vérifie pas la propriété de recollement

Dans tous les exemples de faisceaux précédents, la propriété de recollement est celle usuelle.

Regardons d'autres exemples pour voir quelques pièges concernant les faisceaux. Pour X une surface de Riemann, on peut définir $\exp : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X^*$ un morphisme de faisceaux, où $\mathcal{O}_X$ est le faisceau des fonctions holomorphes sur X (ou définies sur un ouvert de X), et $\mathcal{O}_X^*$ est le faisceau des fonctions holomorphes sans zéros (tous deux pris en groupe multiplicatif). On peut considérer $\text{Im}_{\text{PreFais}} \exp : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X^*$ donné pour tout $U \subseteq X$ par $\text{Im}(\exp : \mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X^*(U))$. Si U est simplement connexe, $\exp(\mathcal{O}_X(U)) = \mathcal{O}_X(U)^*$. Sinon, il peut y avoir un problème de recollement. Prenons plus précisément $X = \mathbb{C}^*$ et $f_i : z \mapsto \frac{1}{z}$ définie sur U_i simplement connexe et tels que $X = \bigcup_{i \in I} U_i$. On ne peut pas recoller les f_i en une application de $\text{Im}(\exp)$ (définie sur X). De même, on peut considérer $\text{Coker}_{\text{PreFais}}(\exp)$ défini par $\text{Coker}(\exp : \mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X^*(U))$ pour tout $U \subseteq X$ ouvert. On définit de cette manière un préfaisceau qui n'est pas forcément séparé. On peut remarquer que $f : z \mapsto \frac{1}{z}$ définie sur $\mathbb{C}^*$ vérifie $\bar{f} \neq 0$ mais chacune de ses restrictions $\bar{f}_i$ est nulle (car la restriction de l'exponentielle sur U_i simplement connexe est surjective).

En bref, si être dans l'image d'un morphisme de préfaisceau $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est donné par la résolution d'une équation fonctionnelle ou différentielle et que les solutions sont non uniques, il y aura des problèmes de recollement et alors $\text{Im}_{\text{PreFais}}(f)$ ne sera pas un faisceau.

En revanche, on peut montrer que le noyau d'un morphisme de faisceaux est un faisceau. On a plus généralement la propriété suivante :

Proposition 2.12 *La catégorie des faisceaux possède les limites. Ces limites se calculent vues comme des préfaisceaux.*

Preuve : Il suffit de prouver le résultat pour les égalisateurs et les produits directs. Commençons par les égalisateurs.

(Égalisateurs) : Soient $f, g : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ deux morphismes de faisceaux. On veut montrer que $\mathcal{H} = \text{Eq}_{\text{PreFais}} \left(\mathcal{F} \xrightarrow[f]{g} \mathcal{G} \right)$ est un faisceau. À noter que $\mathcal{H}$ est muni d'un monomorphisme de préfaisceaux $\iota : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$.

Pour la séparabilité, on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}(U) & \longrightarrow & \prod_{i \in I} \mathcal{H}(U_i) \\ \downarrow \iota_U & & \downarrow (\iota_{U_i}) \\ \mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \end{array}$$

Ainsi, pour $s, t \in \mathcal{H}(U)$ tels que $s_{U_i} = t_{U_i}$ pour tout $i \in I$, on a par commutativité du diagramme précédent que $\iota_U(s)_{U_i} = \iota_U(t)_{U_i}$ pour tout $i \in I$ donc par séparabilité de $\mathcal{F}$, $\iota_U(s) = \iota_U(t)$. Puis ι_U étant injective (ici on considère des catégories usuelles donc monomorphisme = injective), on en déduit que $s = t$ d'où l'injectivité de l'application souhaitée. Ceci montre que $\mathcal{H}$ est séparé.

Montrons désormais la propriété de recollement.

Soit $(s_i)_i$ tels que $s_i|_{U_{i,j}} = s_j|_{U_{i,j}}$ pour tous $i, j \in I$. Pour $i \in I$, on pose $s'_i := \iota_{U_i}(s_i)$. Par commutativité des applications ι avec les applications restrictions, les applications (s'_i) vérifient également $s'_i|_{U_{i,j}} = s'_j|_{U_{i,j}}$ pour tous $i, j \in I$. Par propriété de recollement de $\mathcal{F}$, on peut se donner $s' \in \mathcal{F}(U)$ tel que $s'|_{U_i} = s'_i$ pour tout $i \in I$. Il reste à montrer que s' peut se voir comme un élément de $\mathcal{H}(U)$. On a $f_U(s')|_{U_i} = f_{U_i}(s'|_{U_i}) = f_{U_i}(s'_i) = f_{U_i}(\iota_{U_i}(s_i)) = g_{U_i}(\iota_{U_i}(s_i)) = g_{U_i}(s'_i) = g_U(s')|_{U_i}$. Or, par séparation de $\mathcal{G}$, on en déduit que $f_U(s') = g_U(s')$. Donc $s' \in \mathcal{H}(U)$.

(Produits directs) : Soient $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ des faisceaux de X . Montrons que $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$ est un faisceau. L'application $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i(U) \rightarrow \prod_{j \in J} \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i(U_j)$ est naturellement injective par séparabilité de chacun des foncteurs $\mathcal{F}_i$.

Ensuite, pour la propriété de recollement, pour $U = \bigcup_{j \in J} U_j$ un recouvrement, pour $(s_i^j)_{i \in I}$ des éléments de $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i(U_j)$ étant compatibles par restriction aux intersections (qui serait un peu pénible ici à écrire en terme d'indice), on peut utiliser la propriété de recollement de chacun des $\mathcal{F}_i$ pour construire un élément $s_i \in \mathcal{F}_i(U)$ tel que $s_i|_{U_j} = s_i^j$. Dès, lors on a bien trouvé un élément $(s_i)_{i \in I}$ de $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i(U)$ recollant la famille des s_i^j .

Pour conclure cette démonstration, on en déduit comme d'habitude par la preuve constructive de la [Proposition 1.50](#) que la limite de faisceaux est un faisceau. $\square$

Corollaire 2.13 *Pour tout morphisme de faisceaux f , on peut définir son noyau $\text{Ker}(f)$ qui est un faisceau.*

En revanche, comme nous l'avons vu auparavant, les colimites de faisceaux ne sont pas nécessairement des faisceaux mais uniquement des préfaisceaux.

On peut donc toujours définir noyau, image, co-noyau, co-image d'un morphisme de faisceaux, mais seul le noyau définit un faisceau. Cela ne veut pas dire que les morphismes de faisceaux ne possèdent pas d'image ou de co-noyau. Nous pourrions définir tout de même par la suite un faisceau image, co-noyau, co-image d'un morphisme de faisceau, mais il faut pour cela définir la faisceautisation.

Nous terminons avec une proposition qui donnait notre point de départ ici à l'introduction des faisceaux.

Proposition 2.14 *Soit $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morphisme de faisceau. f est un isomorphisme de faisceaux si, et seulement si pour tout $x \in X$, $f_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ est un isomorphisme de $\mathcal{C}$ (par exemple si $\mathcal{C} = \text{Ens}$, f_x est une bijection).*

Preuve : L'implication directe est triviale par passage aux foncteurs germe en x , notés $\bullet_x$, qui envoie isomorphismes sur isomorphismes. Réciproquement supposons que f_x est un isomorphisme pour tout $x \in X$.

Nous allons montrer le résultat dans le cas d'un faisceau en groupe (pour simplifier la preuve).

Montrons d'abord l'injectivité. Soit U un ouvert de X . Soit $s \in \mathcal{F}(U)$ tel que $f_U(s) = 0$. Soit $x \in U$. On a alors en passant au germe que $(f_U(s))_x = f_x(s_x) = 0$. Par injectivité de f_x , $s_x = 0$. Dès lors, on peut se donner $x \in U_x \subseteq U$ et $\tilde{s}_x$ tel que $\tilde{s}_x = 0$ et $s|_{U_x} = \tilde{s}_x$. De plus, comme $U = \bigcup_{x \in U} U_x$, on a par séparabilité de $\mathcal{F}$ (et que $(s|_{U_x})_{x \in X} = 0$) que $s = 0$ d'où l'injectivité de f_U , et ce, pour tout U ouvert de X .

Montrons désormais la surjectivité. Soit $t \in \mathcal{G}(U)$. Soit $x \in U$. On peut se donner $s_x \in \mathcal{F}_x$ tel que $f_x(s_x) = t_x$. En particulier, on peut se donner $x \in U_x \subseteq U$ et $\tilde{s}_x \in \mathcal{F}(U_x)$ tels que $f_{U_x}(\tilde{s}_x) = t|_{U_x}$. Or, $f_{U_{x,y}}(\tilde{s}_x|_{U_{x,y}}) = t|_{U_{x,y}} = f_{U_{x,y}}(\tilde{s}_y|_{U_{x,y}})$. Par injectivité des $f_{U_{x,y}}$ montrée précédemment, on en déduit que les $\tilde{s}_x$ vérifie la propriété de recollement. Par axiome de recollement de $\mathcal{F}$, on en déduit que l'on peut se donner $s \in \mathcal{F}(U)$ tel que $s|_{U_x} = \tilde{s}_x = t|_{U_x}$.

□

Remarque 2.15 La dernière unicité est bien nécessaire. Toujours avec l'exponentielle sur une surface de Riemann, $\exp_x : \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}^*$ est surjective non injective (car on peut prendre des voisinages simplement connexe de x), pourtant $\exp_U$ n'est pas nécessairement surjective.

2.2 Faisceautisation

Reprenons le contexte de la section précédente. Nous avons montré que toutes les limites existent dans la catégorie des faisceaux. Dès lors, si on considère le foncteur d'oubli $\text{Fais}(X) \rightarrow \text{PreFais}(X)$, il commute aux limites. Le théorème du foncteur adjoint donne l'existence d'un adjoint à gauche, $\bullet^f : \text{PreFais}(X) \rightarrow \text{Fais}(X)$, dit de faisceautisation.

Définition 2.16 (Foncteur de faisceautisation) On appelle foncteur de faisceautisation l'adjoint à gauche du foncteur d'oubli $\text{Fais}(X) \rightarrow \text{PreFais}(X)$, que l'on note $\bullet^f$.

De ce simple fait d'existence, nous avons déjà certaines propriétés fondamentales associées à ce foncteur de faisceautisation, quand bien même il reste assez théorique.

Proposition 2.17 Nous avons les propriétés suivantes :

- (i) Le foncteur de faisceautisation commute aux germes : $\forall x \in X, \mathcal{F}_x^f \simeq \mathcal{F}_x$.
- (ii) $\forall \mathcal{F} \in \text{Fais}(X), F(\mathcal{F})^f \simeq \mathcal{F}$. Autrement dit, faisceautiser un préfaisceau qui est déjà un faisceau le laisse invariant.
- (iii) $\text{Fais}(X)$ a toutes les colimites. De plus, pour $\alpha : I \rightarrow \text{Fais}(X)$, on a $\lim_{\rightarrow \text{Fais}} \alpha = \left(\lim_{\rightarrow \text{PreFais}} F\alpha \right)^f$

Preuve : Nous ne montrons ici que les points (i) et (ii) sachant que le point (iii) a déjà été montré dans l'item (v) de la [Remarque 1.83](#).

(i) : Pour ce premier point, nous pouvons donner deux démonstrations. [à compléter]

(ii) : Notons $F : \text{Fais}(X) \rightarrow \text{PreFais}(X)$ le foncteur d'oubli. On a les isomorphismes suivants :

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\text{Fais}(X)}(F(\mathcal{F})^f, \mathcal{F}) &\simeq \text{Hom}_{\text{PreFais}(X)}(F\mathcal{F}, F\mathcal{F}) \\ &\simeq \text{Hom}_{\text{PreFais}(X)}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

la première équivalence venant de l'adjonction, la seconde car F est pleinement fidèle.

□

CHAPITRE 3

ALGÈBRES HOMOLOGIQUE

3.1 Foncteurs exactes, catégories abéliennes

- [1] Jiří Adámek, Horst Herrlich, and George E. Strecker. *Abstract and concrete categories : the joy of cats*. Dover books on mathematics. Dover Publ, Mineola, NY, 2004.
- [2] Mohammed el Amrani. *Calcul différentiel : une approche progressive et pratique enrichie de 215 exercices corrigés*. Ellipses, Paris, 2019. OCLC : 1395537385.
- [3] Ibrahim Assem. *Introduction au langage catégorique*. Number 130 in Mathématiques en devenir. Calvage & Mounet, Paris, 2022.
- [4] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. Calvage & Mounet, 3 edition, 2025.
- [5] Yves Félix and Daniel Tanré. *Topologie algébrique*. Sciences sup. Dunod, Malakoff, 2022.
- [6] David Harari. Anneaux commutatifs, 2023.
- [7] David Harari. Corps, Théorie de Galois, 2023.
- [8] David Harari. Groupes, 2023.
- [9] David Harari. Modules sur un anneau commutatif, 2023.
- [10] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge university press, New York, 2001.
- [11] Jacques Lafontaine. *Introduction aux variétés différentielles*. Collection Grenoble sciences. EDP sciences, Les Ulis, nouvelle éd edition, 2010.
- [12] Serge Lang. *Fundamentals of differential geometry*. Number 191 in Graduate texts in mathematics. Springer, New York Heidelberg, corrected second printing edition, 2001.
- [13] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*, volume 218 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer New York, New York, NY, 2012.
- [14] Patrick Massot. Structures algébriques fondamentales, 2023.
- [15] James R. Munkres, Steven G. Krantz, and Harold R. Parks. *Elements of algebraic topology*. CRC Press, Boca Raton, second edition edition, 2025.
- [16] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. CAPES-AGREG mathématiques. Ellipses, Paris, 1996.
- [17] Bruno Valette. Homotopy theories, 2024.